第三章 平面机构的运动分析

本章教学目的

◆明确机构运动分析的目的和方法。

◆ 理解速度瞬心的概念，并能运用三心定理确定一般平面机构各瞬心的位置。

◆ 能用瞬心法对简单平面高、低副机构进行速度分析。

◆ 掌握图解法对平面Ⅱ级机构进行运动分析的基本原理。

本章教学内容

§ 3-1 机构运动分析的任务、目的和方法

§ 3-2 用速度瞬心法作机构的速度分析

§ 3-3 用矢量方程图解法作机构的速度及加速度分析

§ 3-4 综合运用瞬心法和矢量方程图解法对复杂机构进行速度分析

§3-1 机构运动分析的任务、目的及方法

一、机构运动分析的任务与目的

在已知机构尺寸和原动件运动规律的情况下，确定机构中其它构件上某些点的轨迹、位移、速度及加速度和某些构件的角位移、角速度及角加速度。

设计任何新的机械，都必须进行运动分析工作，以确定机械是否满足工作要求。

位置分析

速度分析

加速度分析

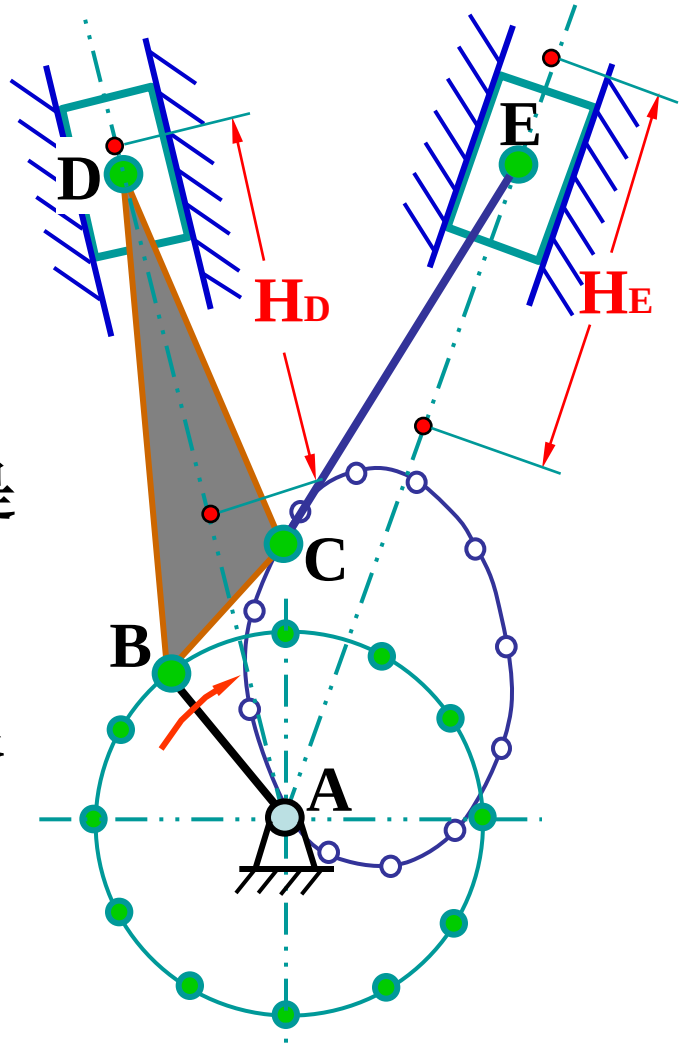
1、位置分析

①确定机构的位置（位形），绘制机构位置图；

②确定构件的运动空间，判断是否发生干涉；

③确定构件行程，找出上下极限位置；

④确定点的轨迹（连杆曲线）。



2、速度分析

①为了确定从动件的速度变化规律是否满足预定的工作要求。

②为了确定机器所需要的功率。

③为加速度分析作准备。

3、加速度分析

①为了确定从动件的加速度变化规律是否满足预定的工作要求。

②为了计算构件的惯性力、惯性力矩以及研究机械的动力性能。

③为力分析作前期工作，构件的惯性力与其加速度成正比，惯性力矩与其角加速度成正比。

二、运动分析的方法

（一）图解法
- 速度瞬心法
- 相对运动图解法（矢量方程图解法）

形象直观，对平面机构较为简单。精度不高，对于分析一系列位置时较复杂。

（二）解析法
- 复数法
- 矩阵法
- 矢量法

（三）实验法

建立机构中各构件的位置、线速度、线加速度、角速度、角加速度、运动时间之间的数学解析式

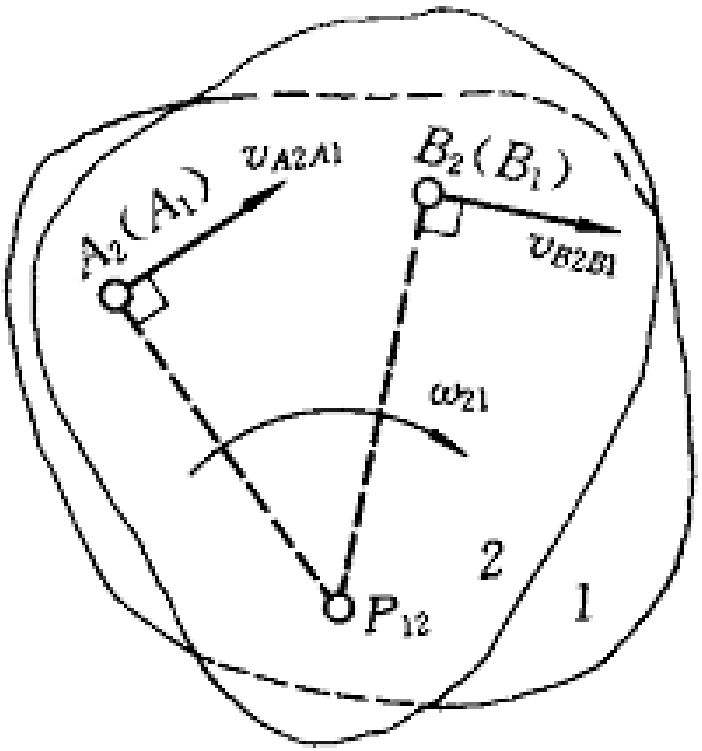
计算快捷，精度高但是不形象直观，计算量较大。

形象直观，对平面机构较为简单。精度不高，对于分析一系列位置时较复杂。

§3-2 用速度瞬心作平面机构的速度分析

一、速度瞬心

1、速度瞬心(瞬心): 指互相作平面相对运动的两构件在任一瞬时其相对速度为零的重合点。



两构件的瞬时等速重合点。

2、速度瞬心的性质:

①瞬心点一定是两构件的重合点;

②瞬心点一定是两构件上具有相同绝对速度而相对速度为零的点;

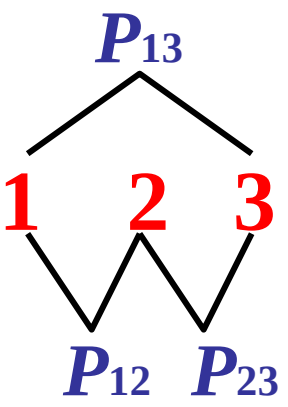
③瞬心点一定在过两构件上不是瞬心的重合点的相对速度方向线的垂线上。

3、速度瞬心的种类：

- 绝对瞬心：指绝对速度为零的瞬心。
- 相对瞬心：指绝对速度不为零的瞬心。

瞬心的表示： 构件i和j的瞬心用P_{ij}表示。

二、机构中瞬心的数目



若机构中有N个构件

∵每两个构件有一个瞬心

∴根据排列组合，瞬心数为：3。

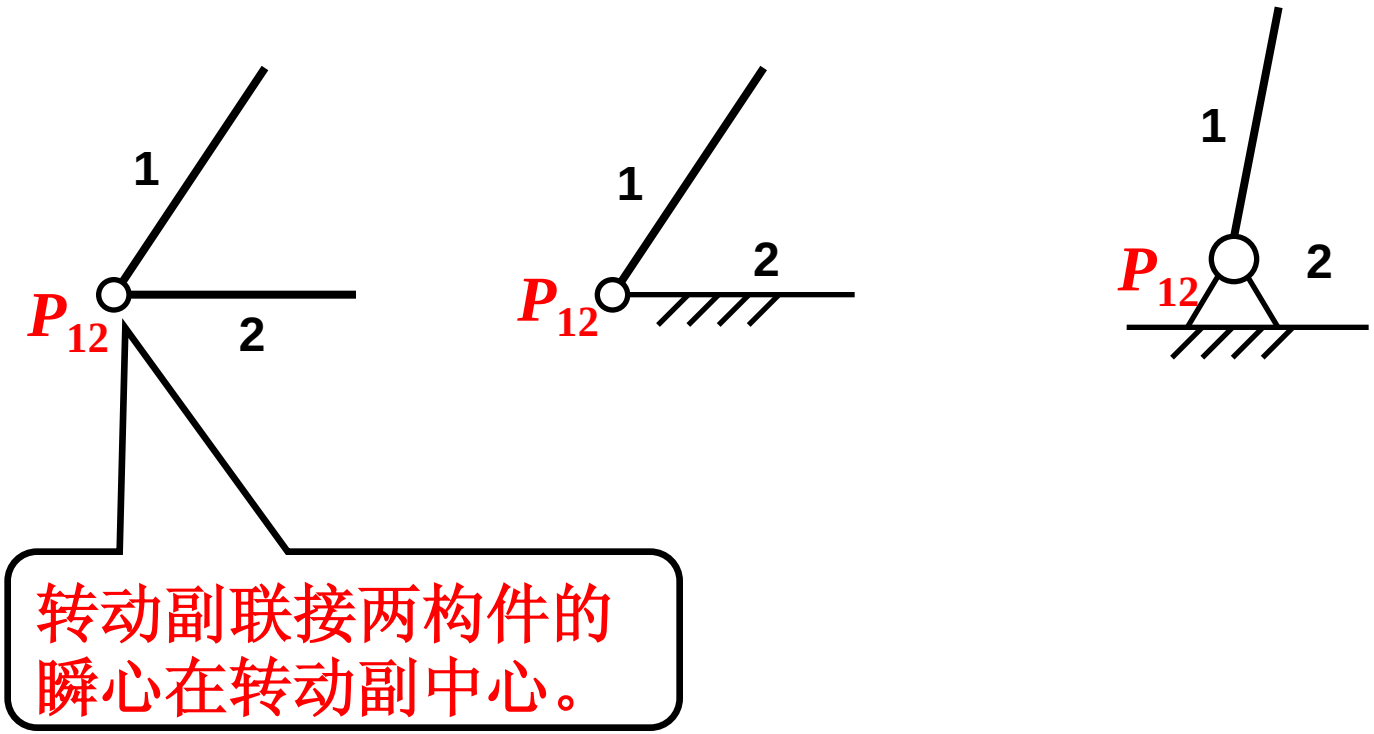
$$K = \frac{N(N-1)}{2}$$

机构有且只有一个固定构件，绝对瞬心有$N-1$个。

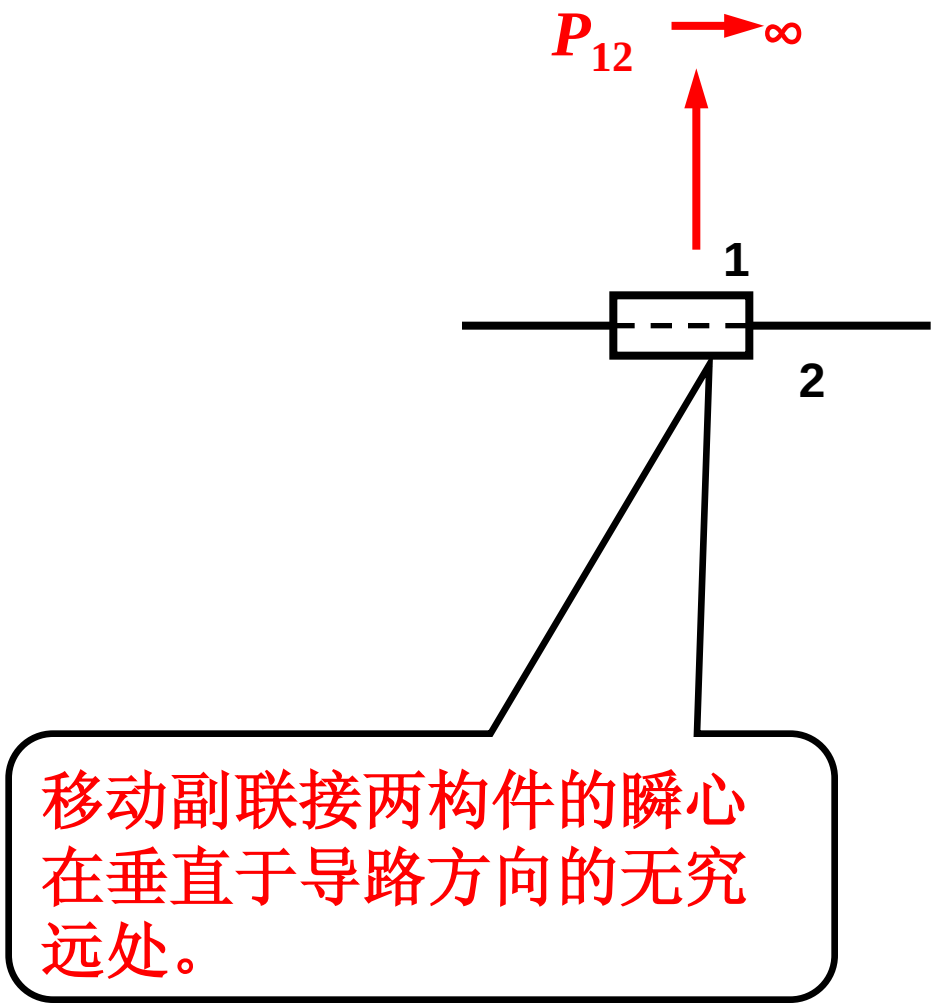
三、机构中瞬心位置的确定

1、通过运动副直接相联两构件的瞬心位置确定

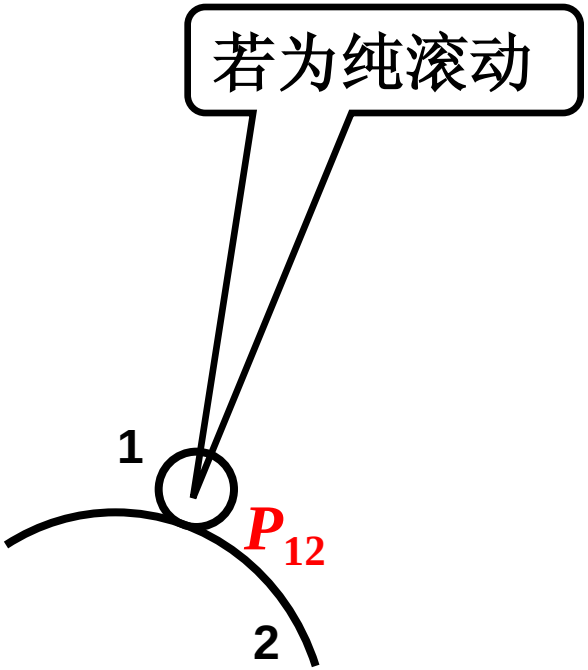
（1）两个构件用转动副连接时的瞬心位置

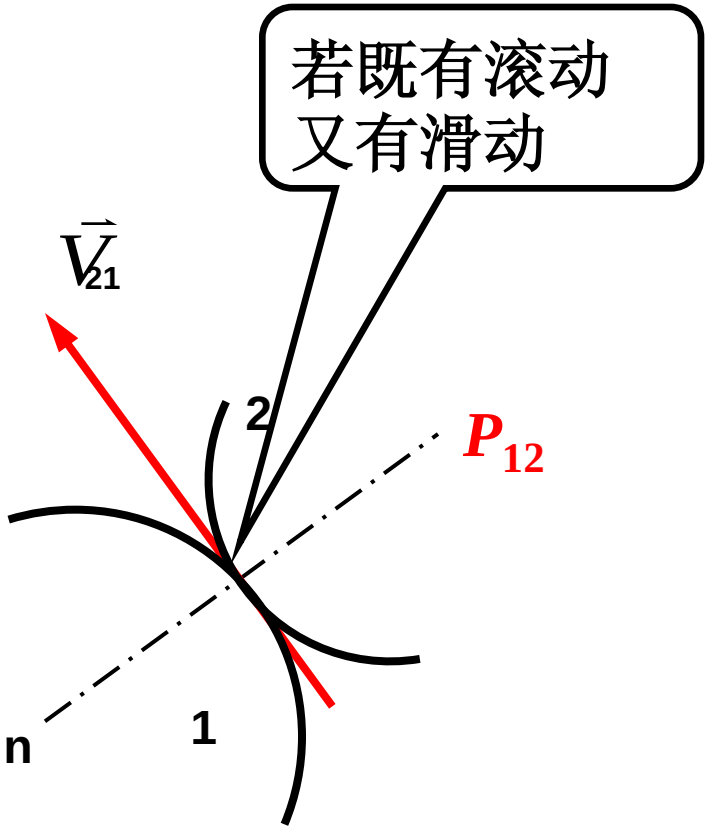


（2）两个构件用移动副连接时的瞬心位置



（3）两个构件用平面高副连接时的瞬心位置





接触点即为瞬心。

瞬心在高副接触点处公法线上。

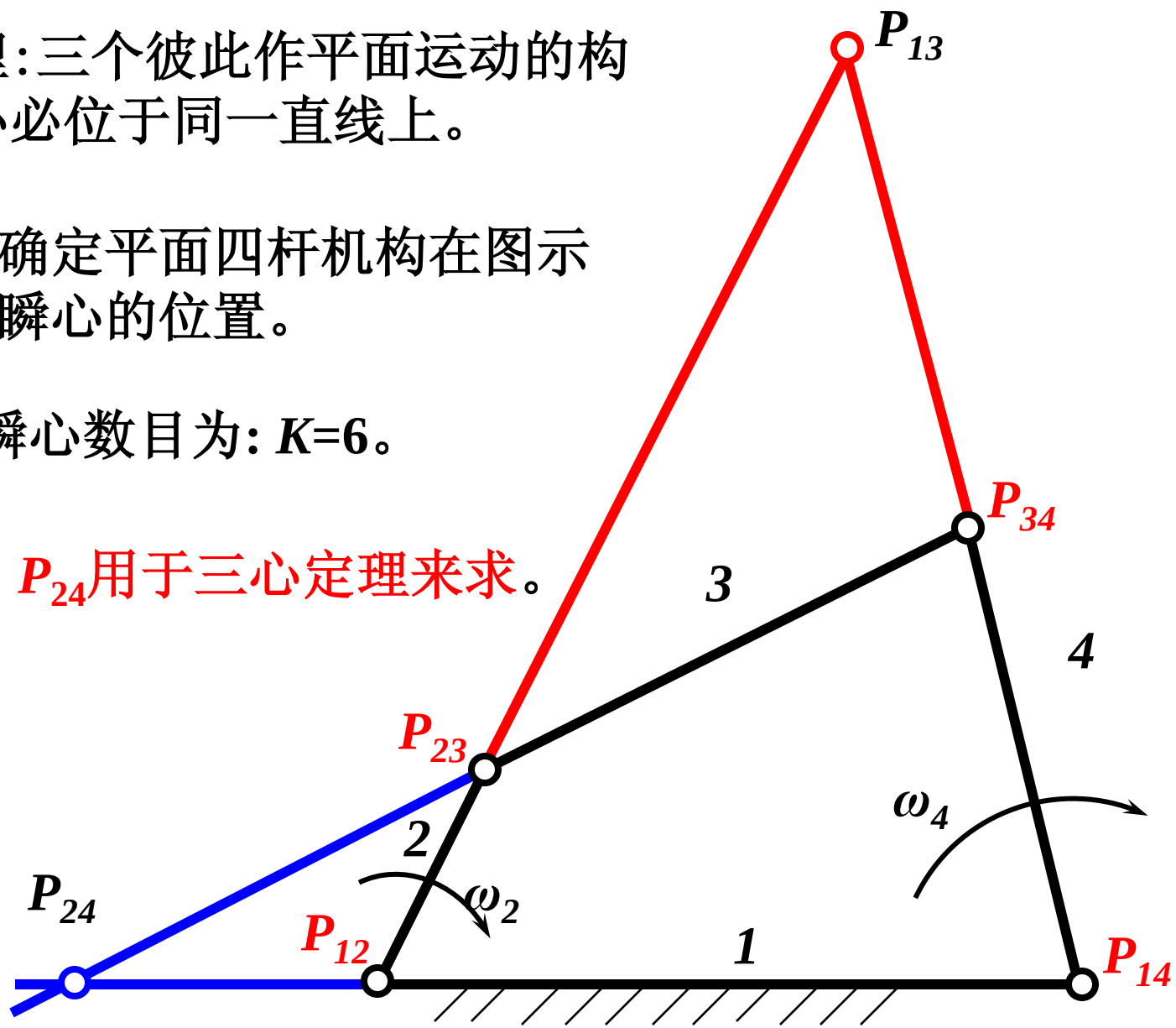
2、不直接相联两构件的瞬心位置确定

三心定理:三个彼此作平面运动的构件的三个瞬心必位于同一直线上。

例一、试确定平面四杆机构在图示位置时的全部瞬心的位置。

解: 机构瞬心数目为: K=6。

瞬心P_{13}、P_{24}用于三心定理来求。



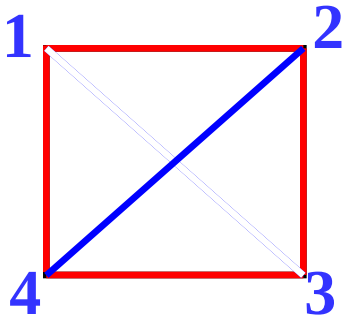
例二：求曲柄滑块机构的速度瞬心

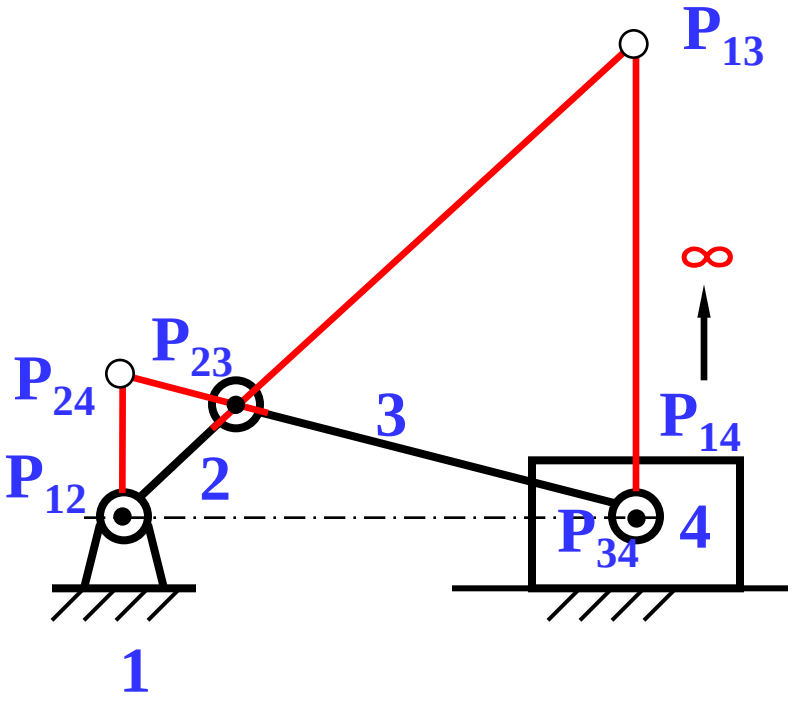
解：瞬心数为：$K=N(N-1)/2=6$

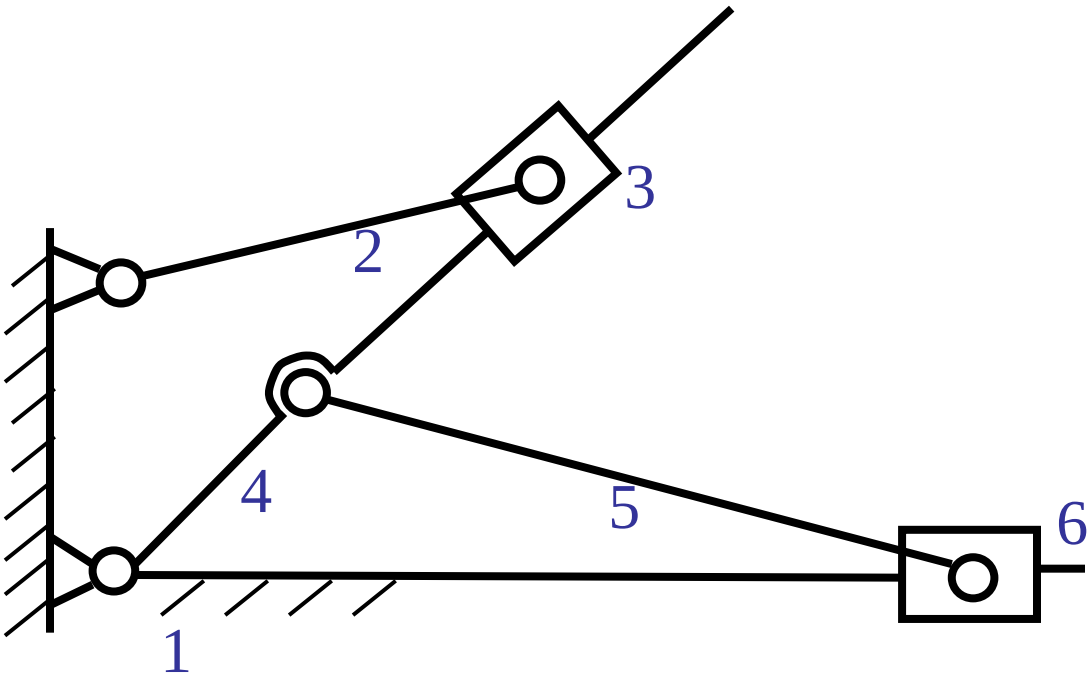
1.作瞬心多边形

2.直接观察求瞬心（以运动副直接相联）

3.三心定理求瞬心（构件间没有构成运动副）






3
2
4
5
6
1

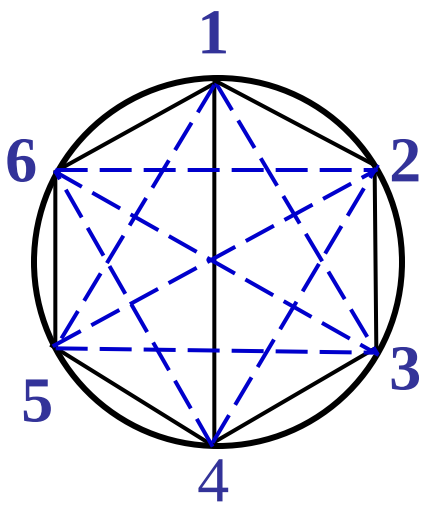
例三：求图示六杆机构的速度瞬心

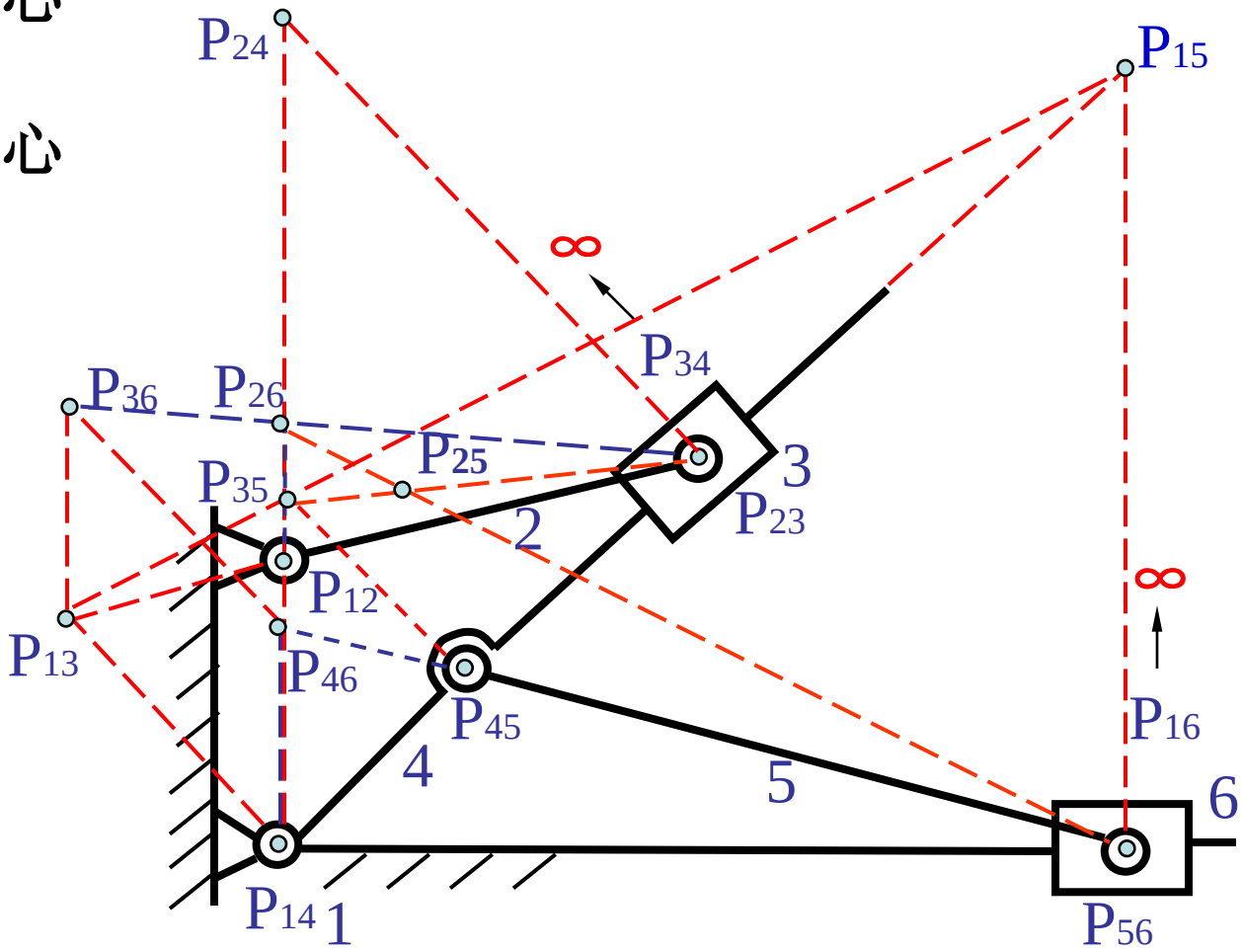
解：瞬心数为：$K=N(N-1)/2=15$　K=15

1.作瞬心多边形圆

2.直接观察求瞬心

3.三心定律求瞬心





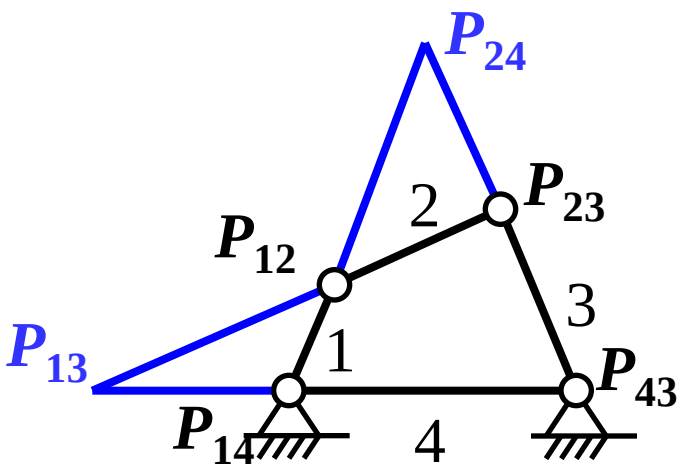
瞬心多边形法的步骤

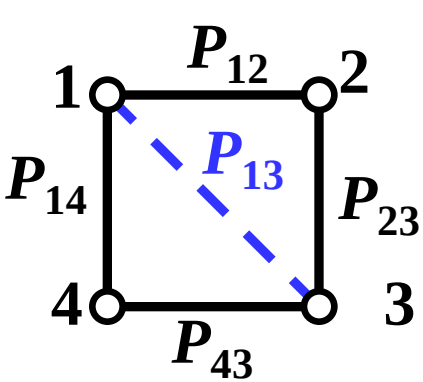
1）计算瞬心数目。

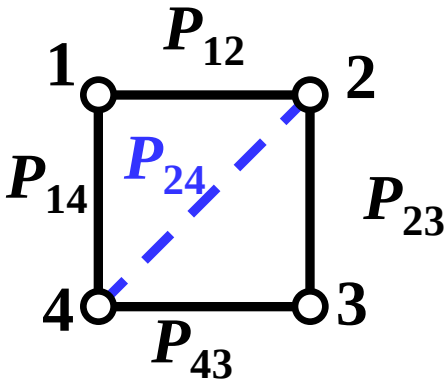
2）按构件数目画出正k边形的k个顶点，每个顶点代表一个构件，并按顺序标注阿拉伯数字，每两个顶点连线代表一个瞬心。

3）三个顶点连线构成的三角形的三条边表示三瞬心共线。

4）利用两个三角形的公共边可找出未知瞬心。







四、用瞬心法进行机构速度分析

例一、如图所示的平面四杆机构中，已知原动件2以角速度ω_2等速度转动，现需确定机构在图示位置时从动件4的角速度ω_4。

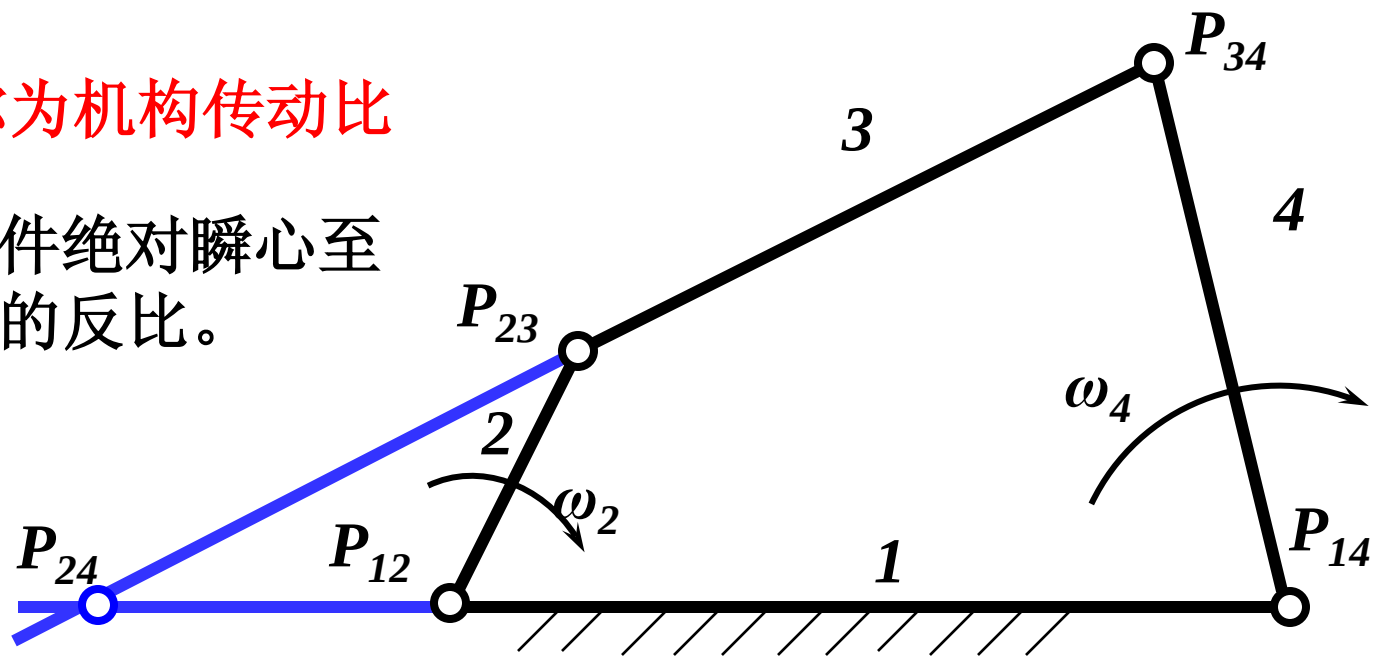
解：1、确定机构瞬心

2、P_{24}为构件2和4的等速重合点

$$\omega_2 \overline{P_{12}P_{24}}\mu_l = \omega_4 \overline{P_{14}P_{24}}\mu_l \Longrightarrow \frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{\overline{P_{14}P_{24}}}{\overline{P_{12}P_{24}}}$$

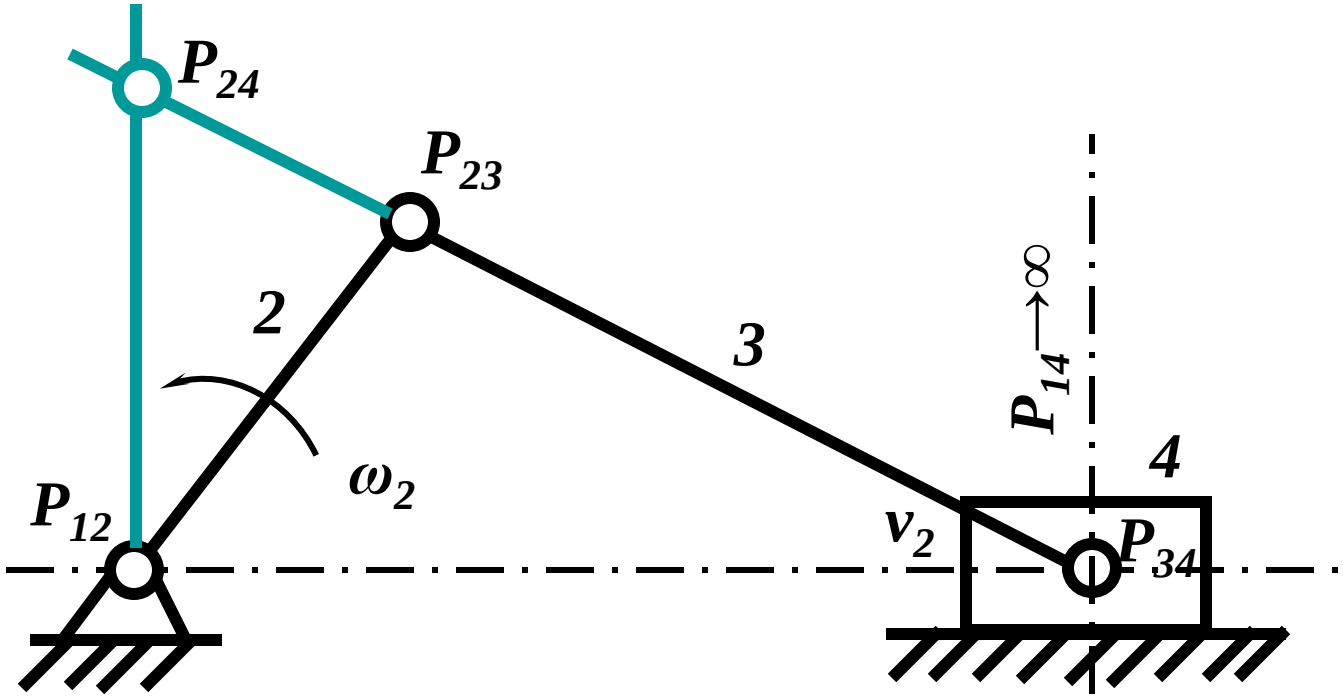
ω_2/ω_4 称为机构传动比

等于该两构件绝对瞬心至其相对瞬心距离的反比。



例二、如图所示的带有一移动副的平面四杆机构中，已知原动件2以角速度ω_2等速度转动，现需确定机构在图示位置时从动件4的速度v_4。

解：确定机构瞬心如图所示　　$v = v_{P24} = \omega_2 \overline{P_{12}P_{24}}\mu_l$



§ 3-3用矢量方程图解法作机构的速度及加速度分析

一、矢量方程图解法的基本原理和作法

矢量方程图解法

（相对运动图解法）

依据的原理 → 理论力学中的运动合成原理

↓

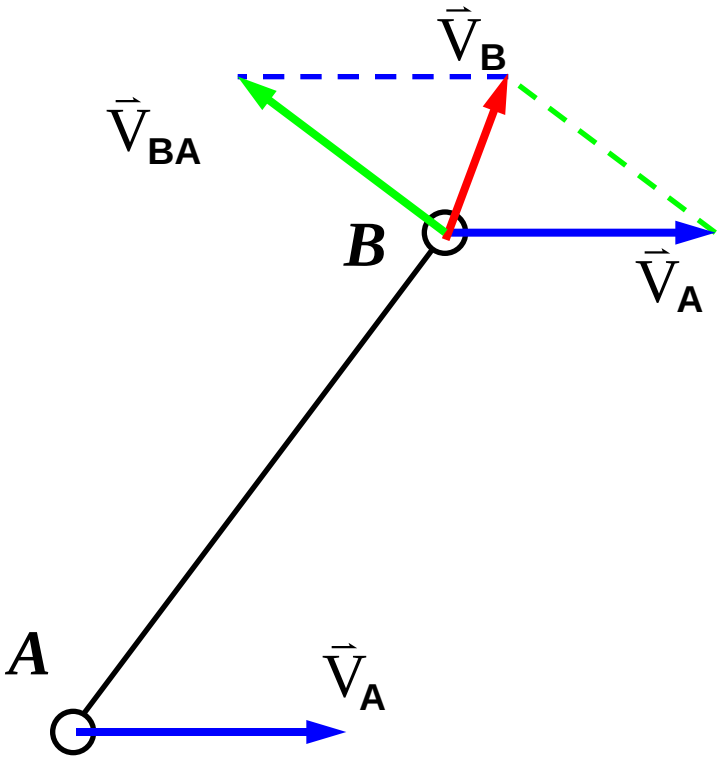
基本作法 →

1. 根据运动合成原理列机构运动的矢量方程式
2. 根据矢量方程式的图解条件进行作图求解

↓

机构运动分析两种常见情况 →

- ◆同一构件上两点间速度及加速度的关系
- ◆两构件重合点间的速度和加速度的关系



$$a_B = a_A + a_{BA}$$

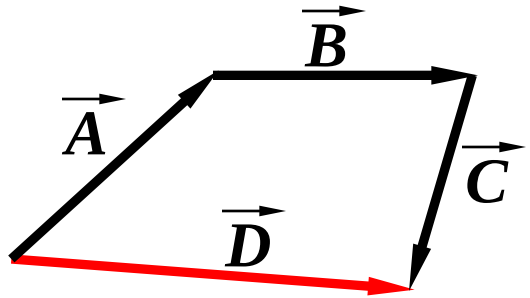
运动合成原理：构件上点*B*的运动，看作是随着该构件上另一点*A*的平动(牵连运动)和绕*A*点的转动(相对运动) 两个运动的合成。

设有矢量方程： $\vec{D}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$

每一个矢量有大小和方向两个参数，已知矢量A、B和C的大小和方向，则有

$$\vec{D}=\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$$

大小：	?	√	√	√
方向：	?	√	√	√



矢量方程图解法

设有矢量方程： $\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

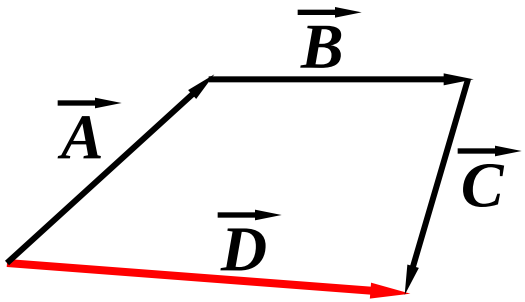
每一个矢量有大小和方向两个参数，根据已知条件的不同，有以下四种情况：

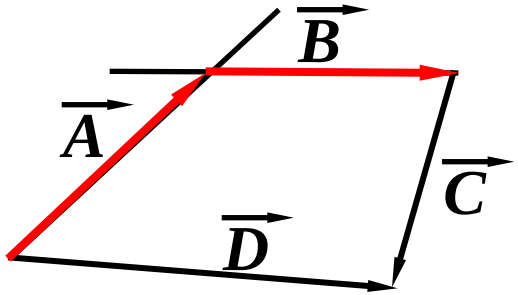
$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

大小：	?	√	√	√
方向：	?	√	√	√

$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

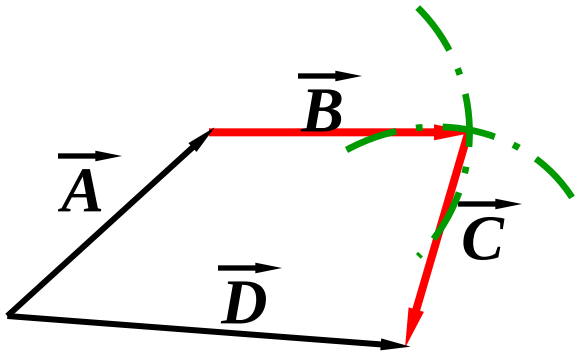
大小：	√	?	?	√
方向：	√	√	√	√





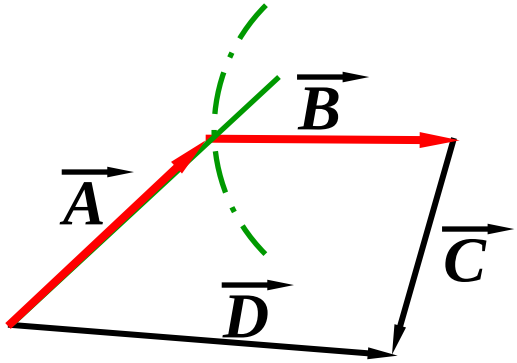
$$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

大小：	√	√	√	√
方向：	√	√	?	?



$$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

大小：	√	?	√	√
方向：	√	√	?	√



二、同一构件上两点间的速度及加速度的关系

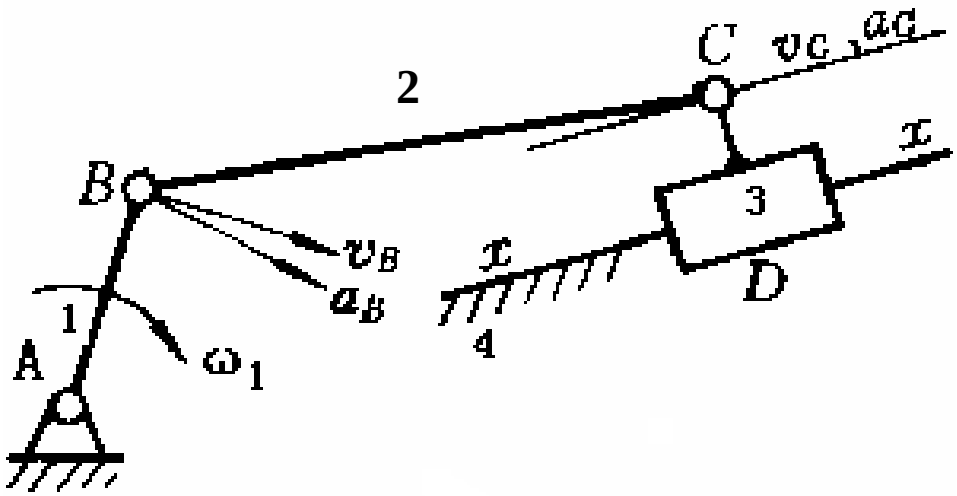
1. 所依据的基本原理：运动合成原理

2. 实例分析

图示曲柄滑块机构中，已知原动件*AB*的运动规律和各构件尺寸。现要求确定图示位置时：

①连杆*BC*上*C*点的速度以及构件*BC*的角速度。

②连杆*BC*的角加速度和其上*C*点加速度。



解题分析：已知原动件*AB*的运动规律，意味着构件*BC*上*B*点速度是已知的，可以用同一构件两点间的速度和加速度关系求解。

（1） 速度解题步骤：

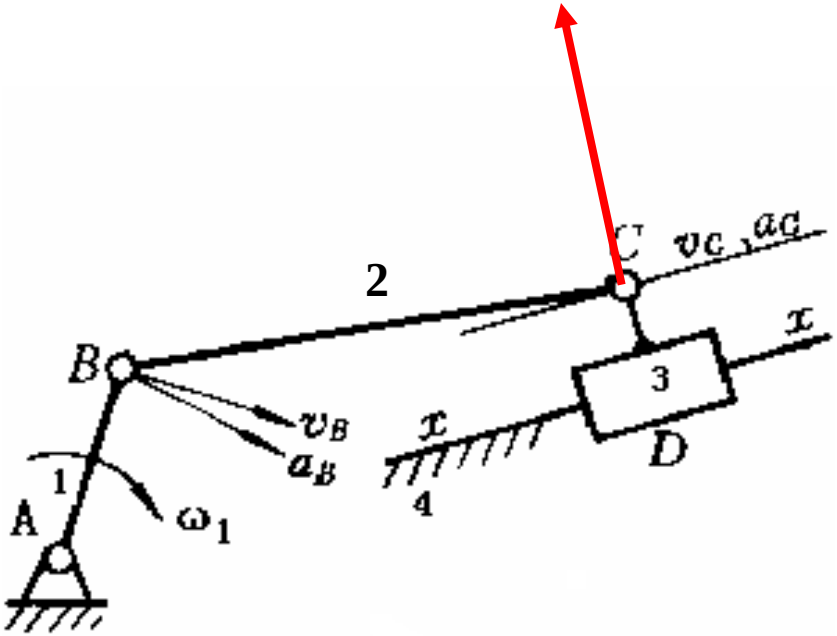
★V_C的求解

①由运动合成原理列矢量方程式

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB}$$

大小： ? √ ?

方向：// xx ⊥AB ⊥BC



②确定速度图解比例尺μ_v((m/s)/mm)

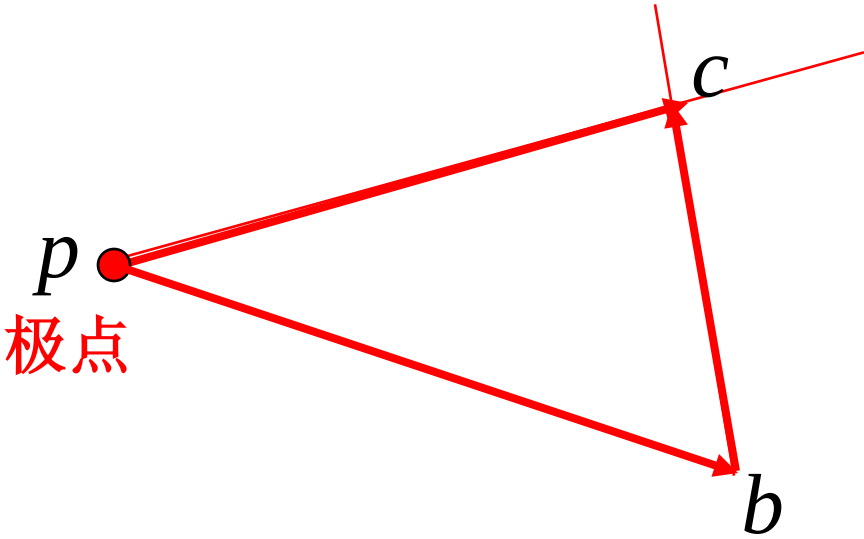
$$\mu_v = \frac{\text{机构中已知的□ □ □ □ □ m/s)}}{\text{□ □ 对应线段的□ □ □ mm)}}$$

③作图求解未知量：

$$\mathbf{v}_C = \mu_V \overline{pc}\,\text{m/s}$$

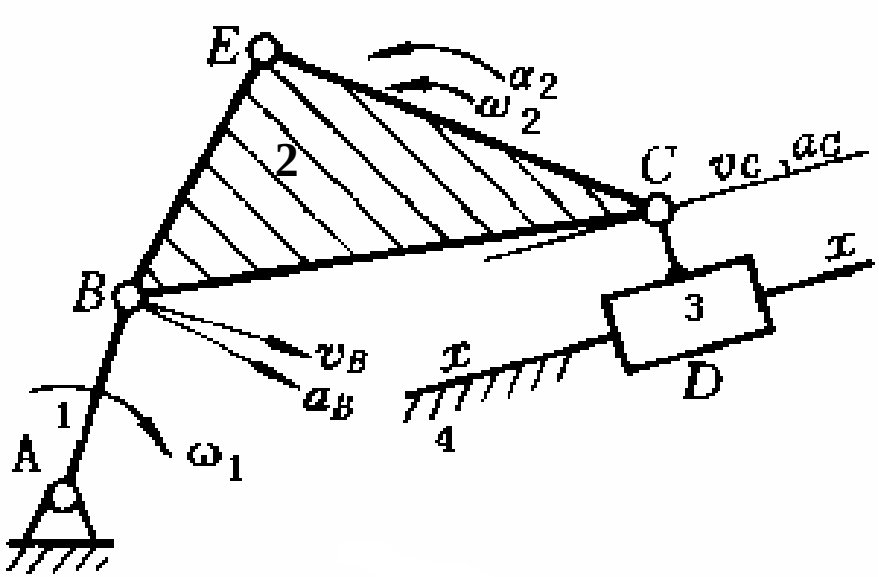
$$\mathbf{v}_{CB} = \mu_V \overline{bc}\,\text{m/s}$$

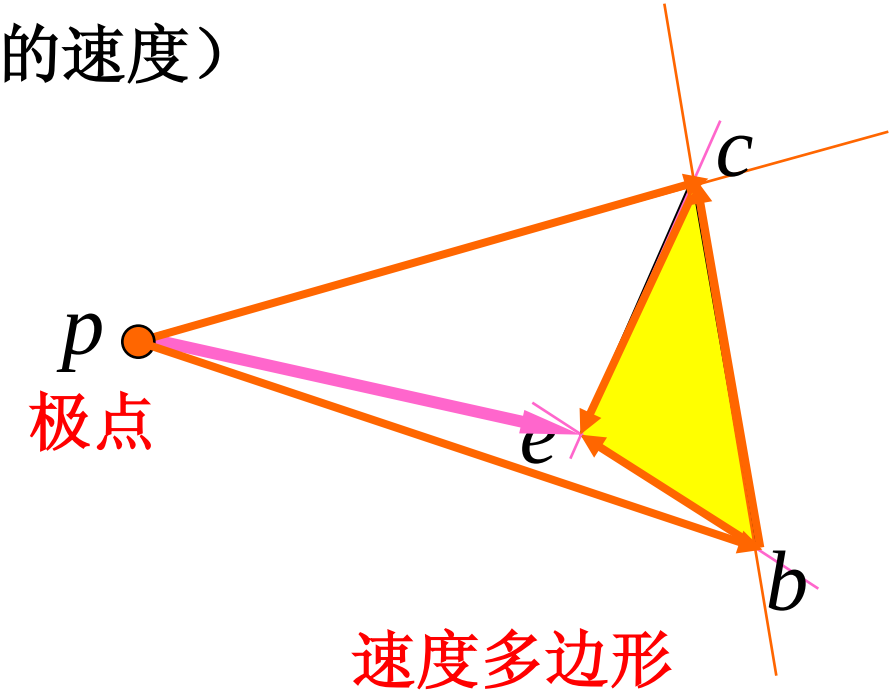
$$\omega_2 = \mathbf{v}_{CB} / l_{CB}$$ （逆时针方向）



速度多边形

★ V_E的求解 (仅仅已知B点和C点的速度）



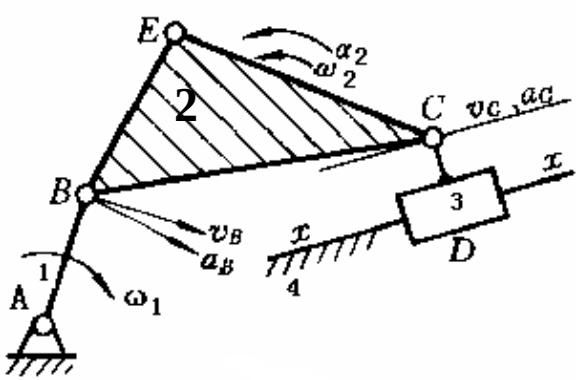


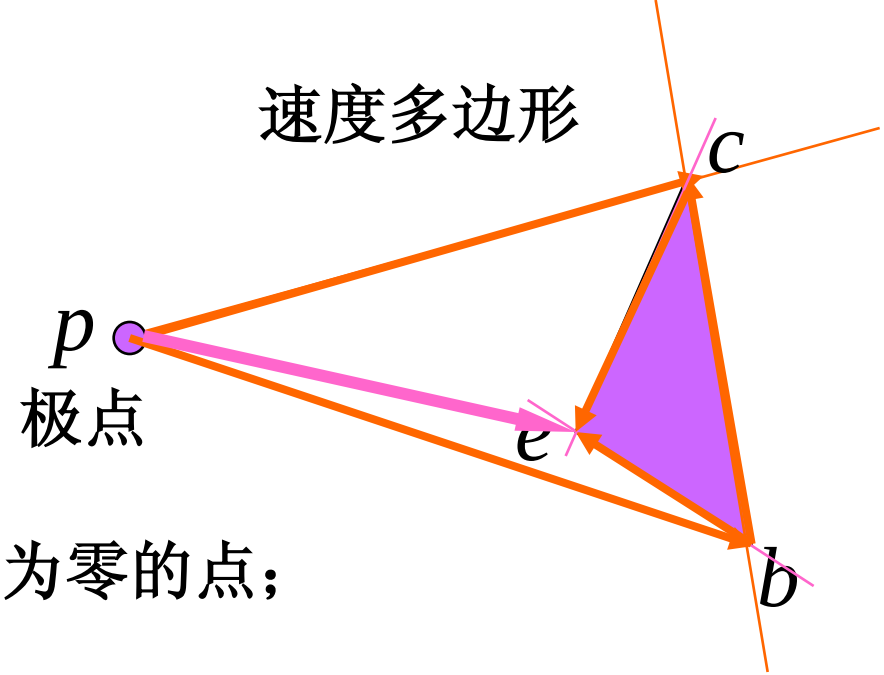
$$\mathbf{v}_E = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{EB} = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{EC}$$

大小：	?	√	?	√	?
方向：	?	⊥AB	⊥BE	// xx	⊥CE

$$\mathbf{v}_E = \mu_V \overline{pe}\,\mathrm{m/s}$$

★速度多边形特性





①极点*p*代表机构中所有速度为零的点；

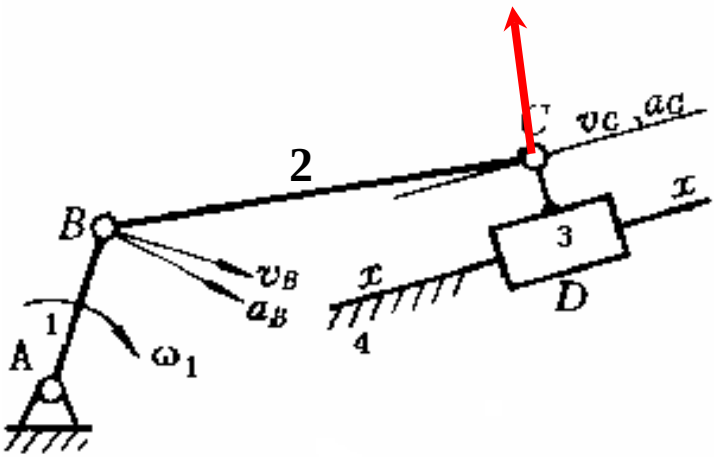
②通过极点*p*并且由极点向外放射的矢量代表对应点的绝对速度；

③ 连接极点以外其他任意两点的矢量代表构件上相应两点间的相对速度， 其指向与速度的下角标相反；

④由于△*BCE*与 △*bce* 对应边相互垂直且角标字母顺序一致，所以两个多边形是相似的，我们把图形 *bce* 称之为图形*BCE*的速度影像。

（2） 加速度解题步骤：

★ 求a_C　　①列矢量方程式



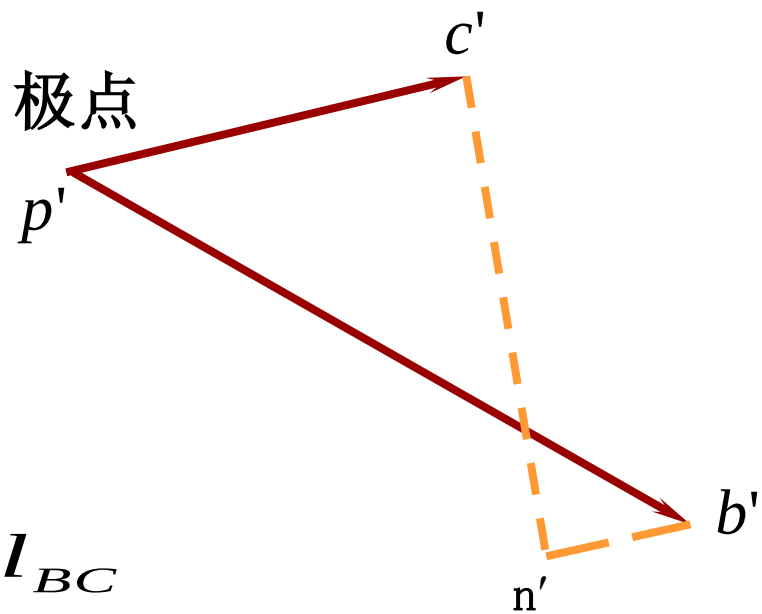
$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{CB} = \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{CB}^n + \mathbf{a}_{CB}^t$$

大小：　?　　√　$\omega_2^2 l_{BC}$　?

方向：　// xx　　图示　C→B　⊥BC

②确定加速度比例尺 μ_a((m/s²)/mm)

$$\mu_a = \frac{\text{机构中已知的□ □ 加速度（m/s}^2)}{\text{□ □ 对应线段的□ □ □ mm)}}$$



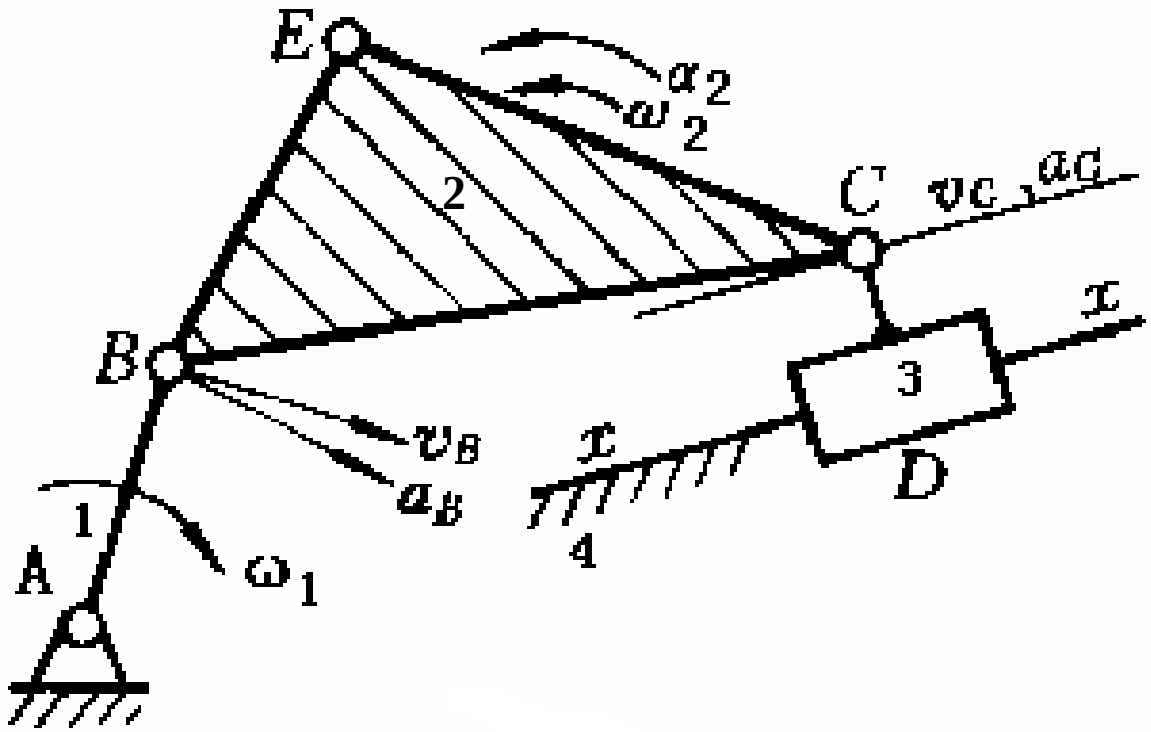
加速度多边形

③作图求解未知量：

$$\mathbf{a}_C = \mu_a \overline{p'c'}$$

$$\alpha_2 = \mathbf{a}_{CB}^t / l_{BC} = \mu_a \overline{n'c'} / l_{BC}$$

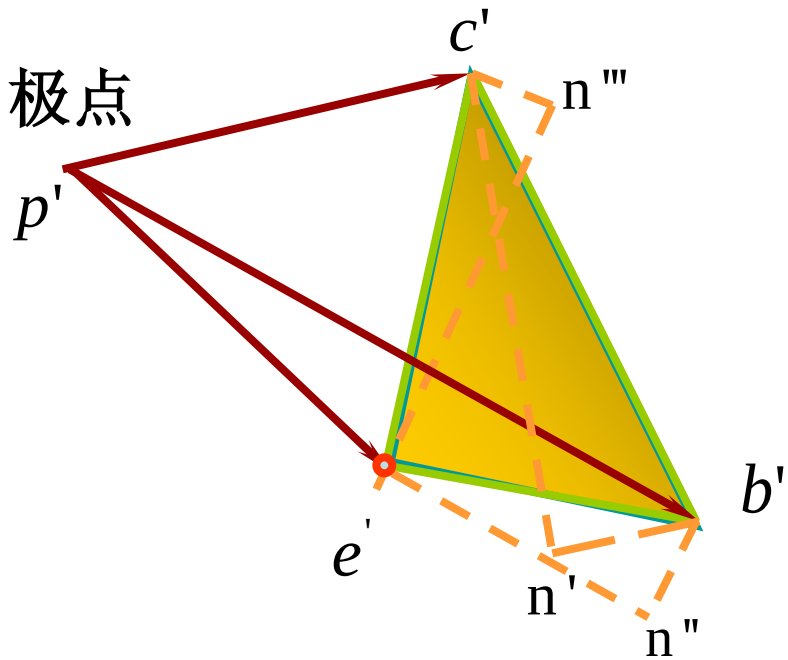
(为逆时针方向)

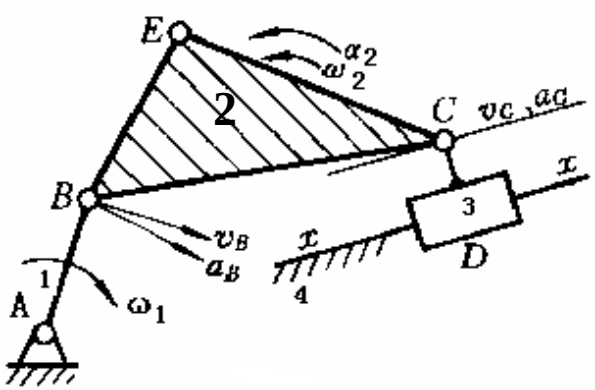

E
α_2
ω_2
2
C
v_C
a_C
x
B
3
v_B
a_B
x
D
1
4
A
ω_1

★求a_E

$$a_B + a_{EB}^n + a_{EB}^t = a_C + a_{EC}^n + a_{EC}^t$$

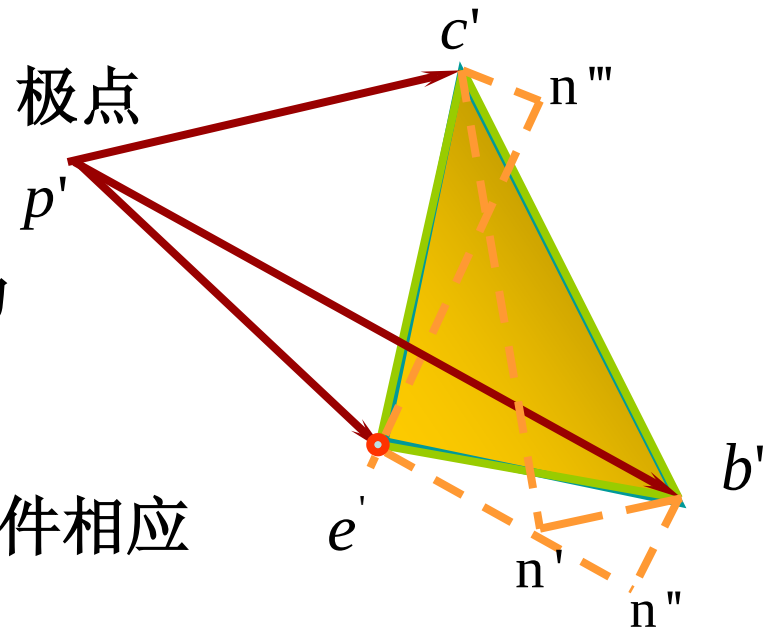
大小	√	√	?	√	√	?
方向	√	√	√	√	√	√





$$\mathbf{a}_E = \mu_a \overline{p'e'}$$

★加速度多边形的特性



①极点p'代表机构中所有加速度为零的点；

②由极点p'向外放射的矢量代表构件相应点的绝对加速度；

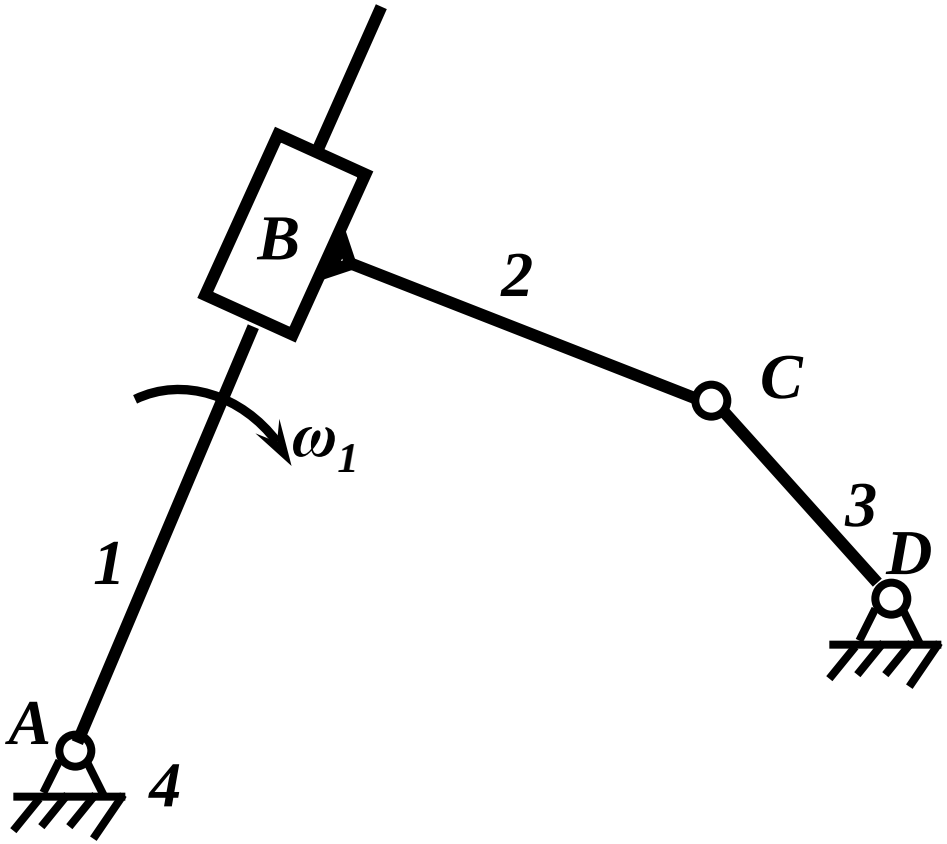
③连接两绝对加速度矢量矢端的矢量代表构件上相应两点间的相对加速度，其指向与加速度的下角标相反；

④也存在加速度影像原理。

注意：速度影像和加速度影像只适用于同一构件。

三、两构件重合点间的速度和加速度的关系

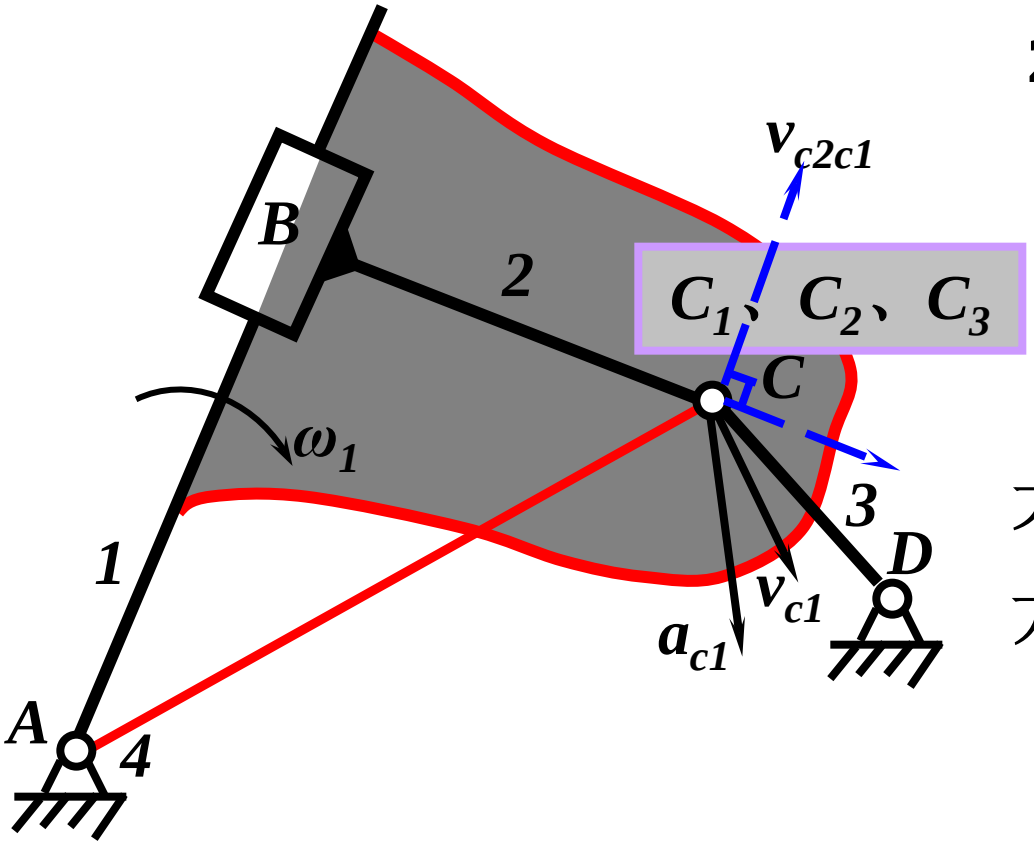
已知图示机构尺寸和原动件1的运动，求点C的运动。



1. 依据原理

构件2的运动可以认为是随同构件1的牵连运动和构件2相对于构件1的相对运动的合成。

2、依据原理列矢量方程式



$$v_{C2} = v_{C1} + v_{C2C1}$$

大小： ? √ ?

方向： ⊥ CD ⊥AC // AB

$$\mathbf{a}_{C2} = \mathbf{a}^{n}_{C3D} + \mathbf{a}^{t}_{C3D} = \mathbf{a}_{C1} + \mathbf{a}^{k}_{C2C1} + \mathbf{a}^{r}_{C2C1}$$

大小： √ ? √ √ ?

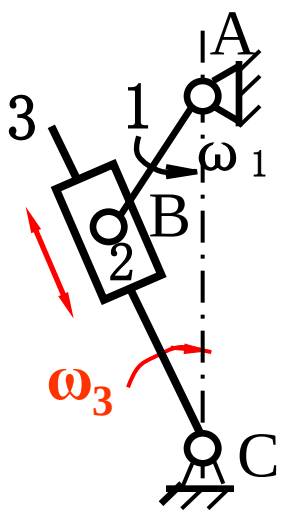
方向：C→D ⊥CD √ √ // AB

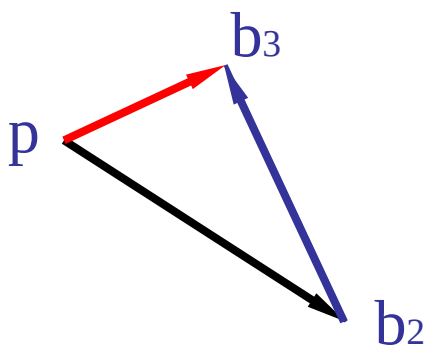
例、已知机构中各构件的尺寸以及构件1的运动参量，试确定构件3的运动参数。

①速度关系

$$\vec{V}_{B3}=\vec{V}_{B2}+\vec{V}_{B3B2}$$

大小：	?	√	?
方向：	√	√	// BC



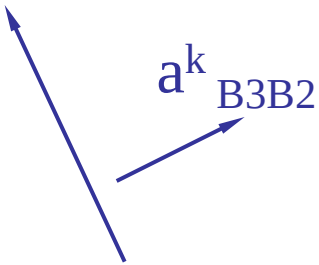


V_{B3B2} 的方向：$b_2 \rightarrow b_3$

$\omega_3 = \mu_v p b_3 / l_{CB}$ (为顺时针方向)

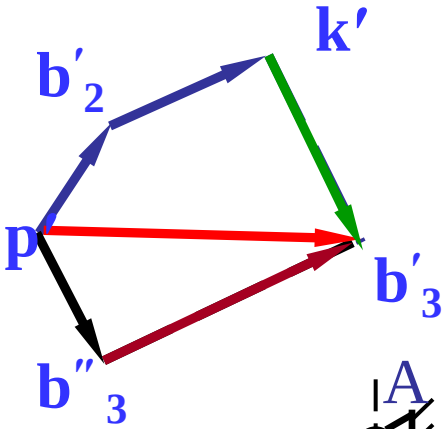
②加速度关系

$$\vec{a}_{B3} = \vec{a}^{n}_{B3} + \vec{a}^{t}_{B3} = \vec{a}_{B2} + \vec{a}^{r}_{B3B2} + \vec{a}^{k}_{B3B2}$$



大小：	?	$\omega^2_3 l_{BC}$	?	$l_1\omega^2_1$	?	$2V_{B3B2}\omega_3$
方向：	?	B→C	√	B→A	// BC	√

方向：V_{B3B2}顺ω_3转过90°

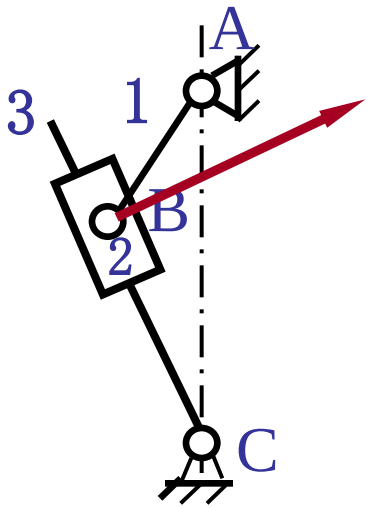


图解得：

$a_{B3} = \mu_a p\,'b_3'$

$a^r_{B3B2} = \mu_a k'b_3'$　　B → C

$\alpha_3 = a^t_{B3}/l_{BC} = \mu_a b_3''b_3'/l_{BC}$　　(为顺时针方向)



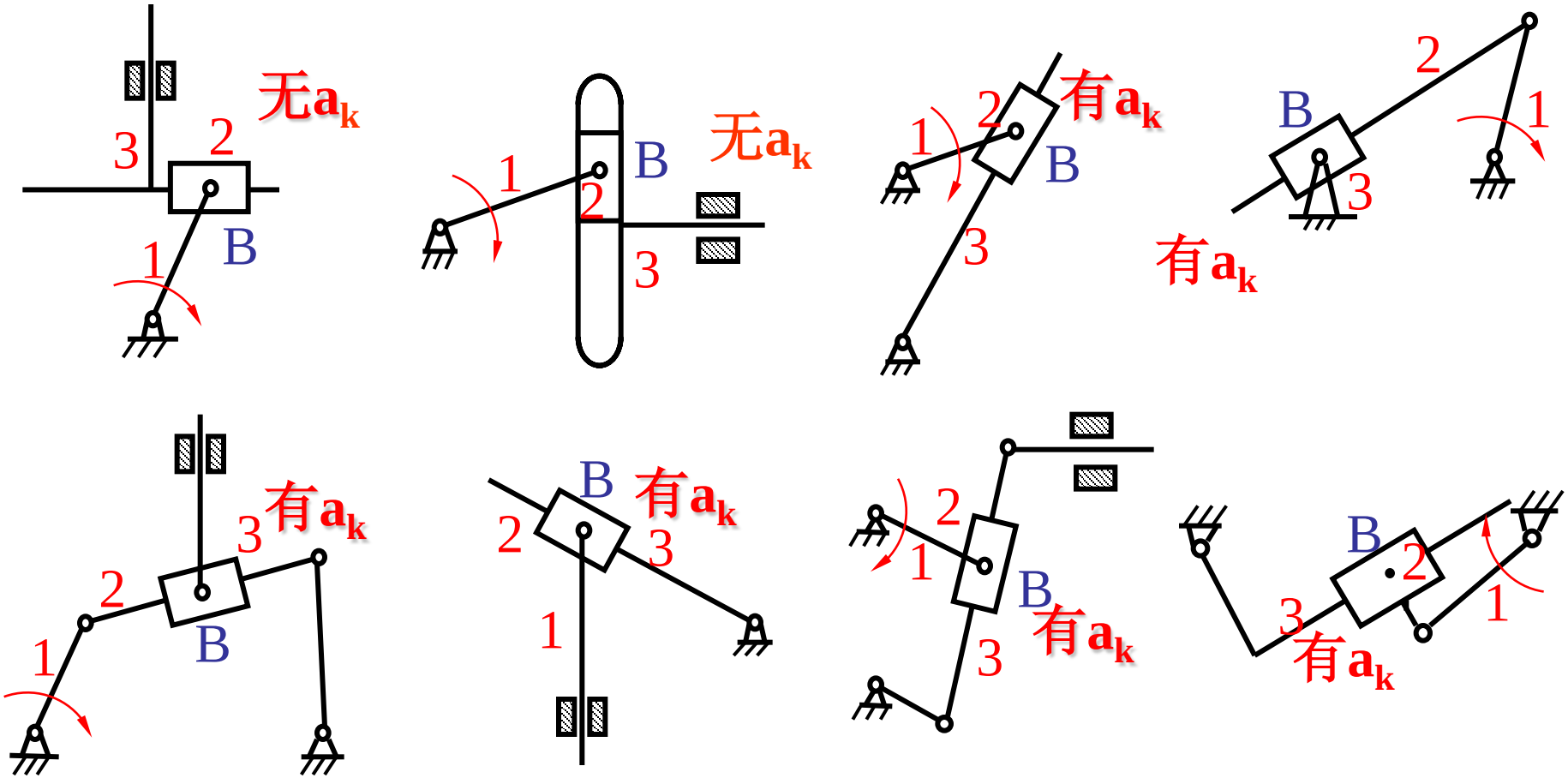
4.正确判断哥式加速度的存在及其方向

当两构件构成移动副：

①牵连运动为转动，存在a_k；

②牵连运动为平动时，无a_k。

判断下列几种情况取B点为重合点时有无a_k



矢量方程图解法小结

1. 列矢量方程式

   第一步要判明机构的级别：适用Ⅱ级机构

   第二步分清基本原理中的两种类型。

   第三步矢量方程式图解求解条件：只有两个未知数

2. 做好速度多边形和加速度多边形

   首先要分清绝对矢量和相对矢量的作法，并掌握判别指向的规律。其次是比例尺的选取及单位。

3. 注意速度影像法和加速度影像法的应用原则和方向

4. 构件的角速度和角加速度的求法

5. 科氏加速度存在条件、大小、方向的确定

6. 最后说明机构运动简图、速度多边形及加速度多边形的作图的准确性，与运动分析的结果的准确性密切相关。

作业：题3-1，题3-2，题3-3，题3-5，题3-6，题3-9，题3-11。

注意：所有需要进行运动分析求解运动参量的题目按照要求应重新选择机构比例尺绘制所需要的机构运动简图。

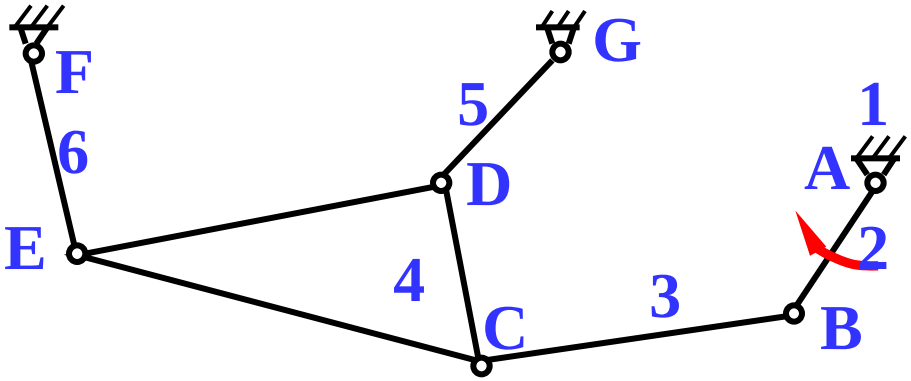
需要自学的内容：

§8-1 连杆机构及其传动特点

§3-4综合运用瞬心法和矢量方程图解法对复杂机构进行速度分析

对于某些复杂机构，单独运用瞬心法或矢量方程图解法解题时，都很困难，但将两者结合起来用，将使问题的到简化。

如图示Ⅲ级机构中，已知机构尺寸和ω_2，进行机构的速度分析。



$$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{CB}$$

大小：	?	√	?
方向：	?	√	√

不可解！

$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{CB}$

大小： ? √ ?

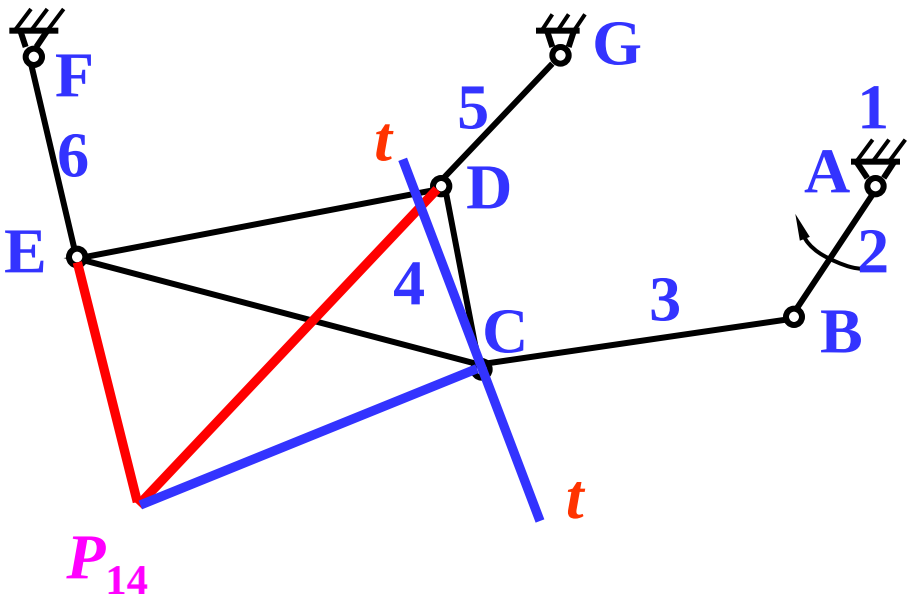
方向： ? √ √

若能确定C点的方向，方程就会由不可解变成可解的方程

$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{CB}$

大小： ? √ ?

方向： √ √ √



此方法常用于Ⅲ级机构的运动分析。

图解法的缺点：

▲分析结果精度低。

▲作图繁琐、费时，不适用于一个运动周期的分析。

▲不便于把机构分析与综合问题联系起来。

解析法对机构进行运动分析

1、解析法的基本知识

思路：由机构的几何条件，建立机构的位置方程，然后就位置方程对时间求一阶导数，得速度方程，求二阶导数得到机构的加速度方程。

解析法的过程实质

位移方程　$s = s(\varphi)$

速度方程　$v = v(\varphi)$

加速度方程　$a = a(\varphi)$

2、解析法的一般步骤

（1） 建立直角标系

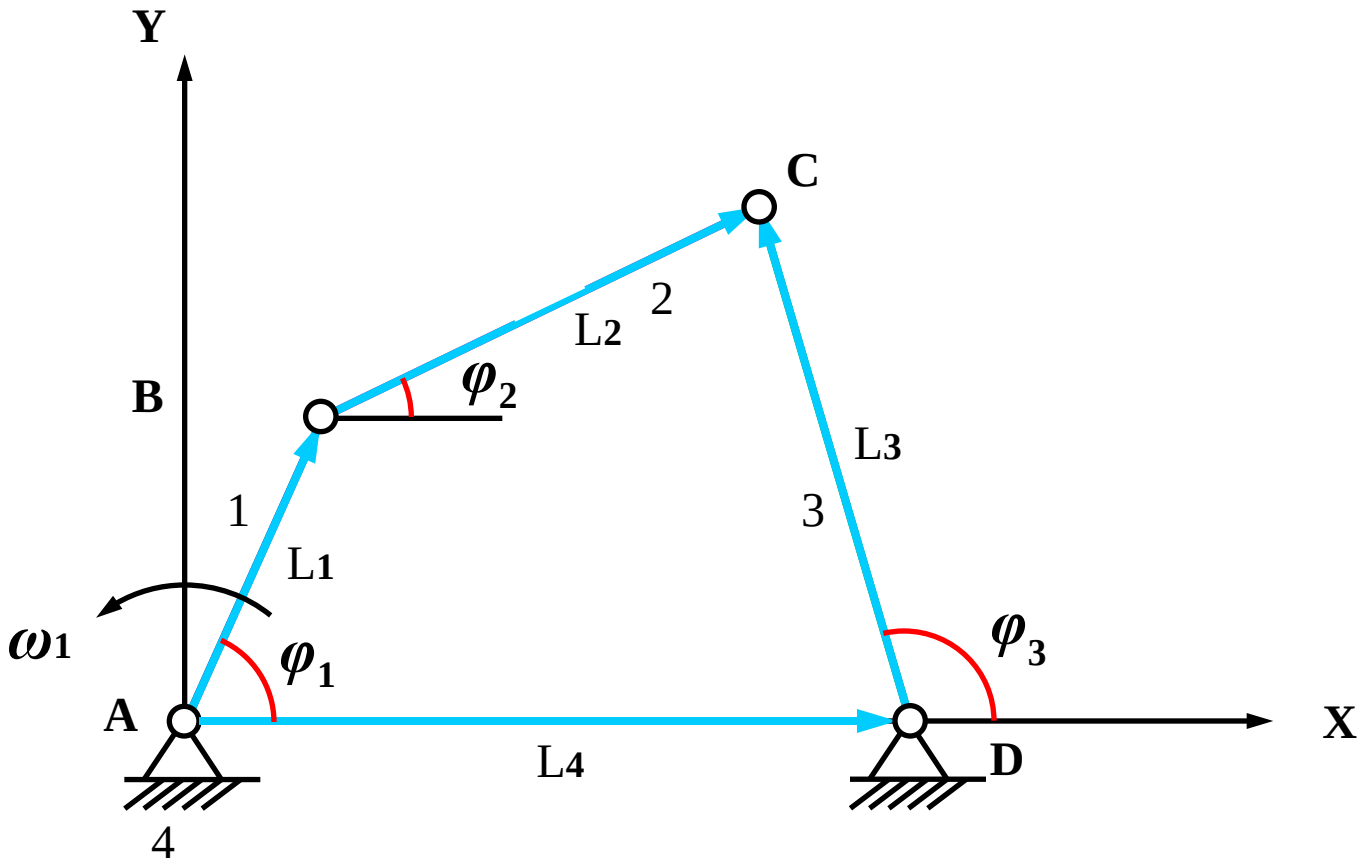
（2） 建立机构的运动分析数学模型

$$\sum_{i=1}^{n} L_i = 0$$

（3） 投影矢量，得位移方程

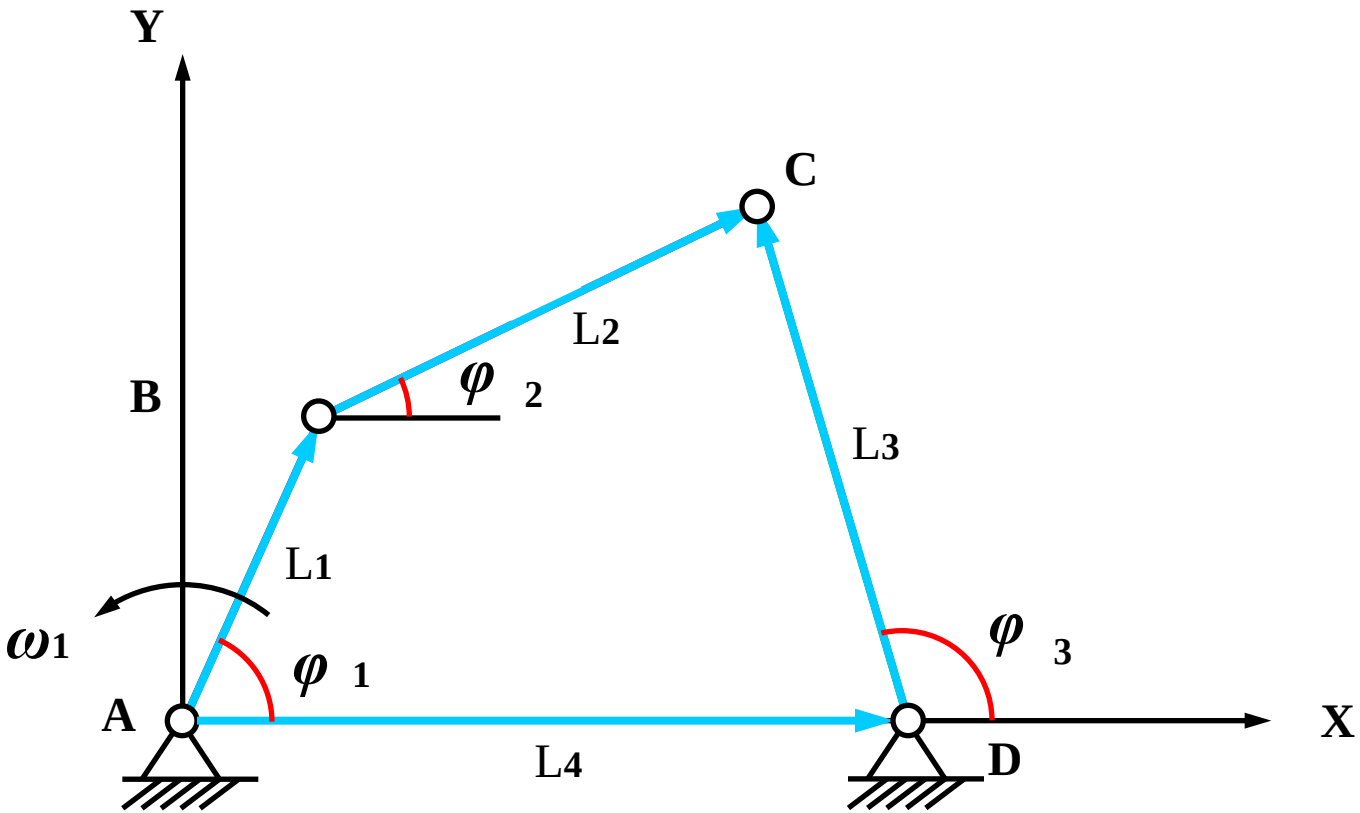
（4） 位移方程时间求导，得速度方程

（5） 速度方程时间求导，得加速度方程



★封闭环矢量方程

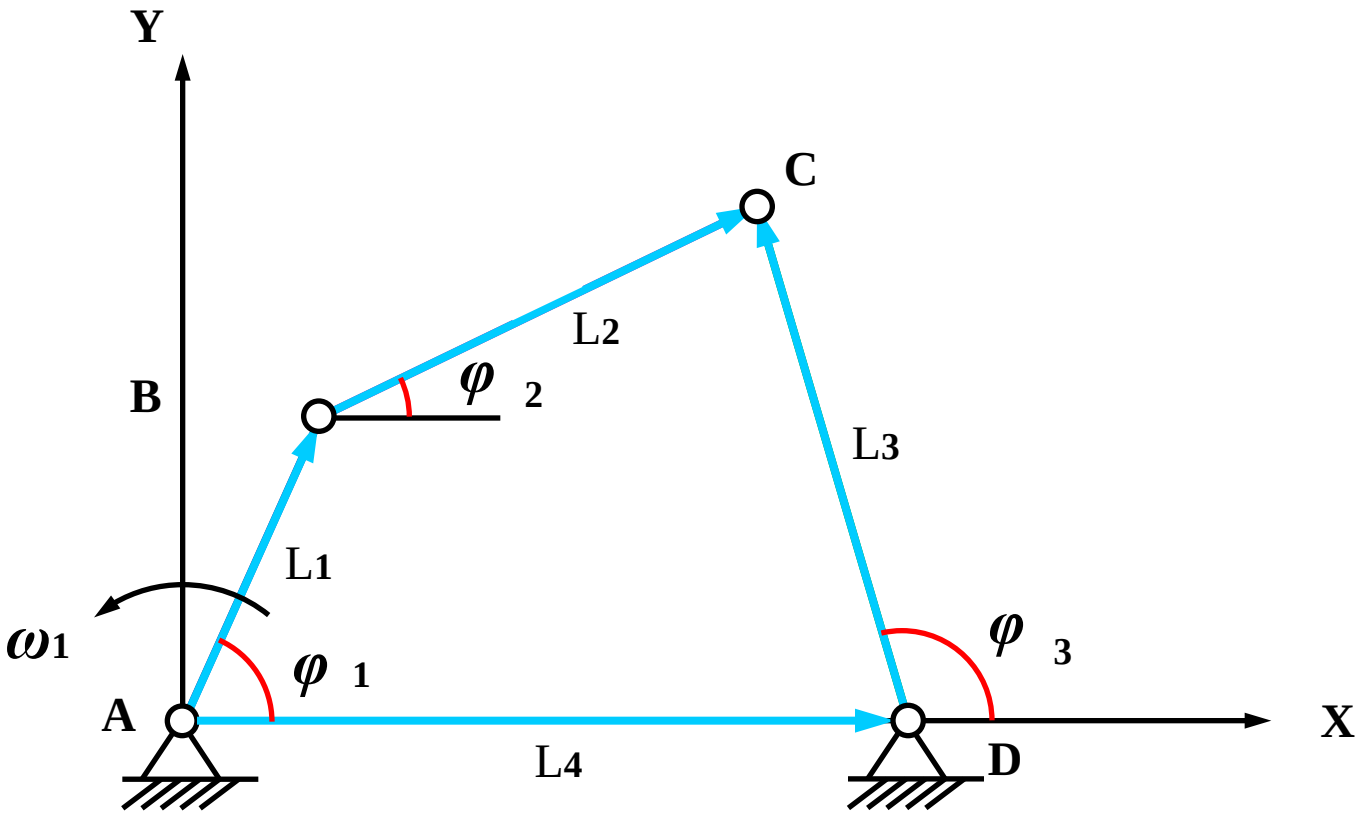
$$L_1 + L_2 - L_3 - L_4 = 0$$



★ 建立各矢量的投影方程

$$l_1 \cos\varphi_1 + l_2 \cos\varphi_2 - l_3 \cos\varphi_3 - l_4 = 0$$

$$l_1 \sin\varphi_1 + l_2 \sin\varphi_2 - l_3 \sin\varphi_3 = 0$$



★ 位移方程对时间求导数，可得到速度方程

$$-l_1\omega_1\sin\varphi_1 - l_2\omega_2\sin\varphi_2 + l_3\omega_3\sin\varphi_3 = 0$$

$$l_1\omega_1\cos\varphi_1 + l_2\omega_2\cos\varphi_2 - l_3\omega_3\cos\varphi_3 = 0$$

$$-l_1\omega_1\sin\varphi_1 - l_2\omega_2\sin\varphi_2 + l_3\omega_3\sin\varphi_3 = 0$$

$$l_1\omega_1\cos\varphi_1 + l_2\omega_2\cos\varphi_2 - l_3\omega_3\cos\varphi_3 = 0$$

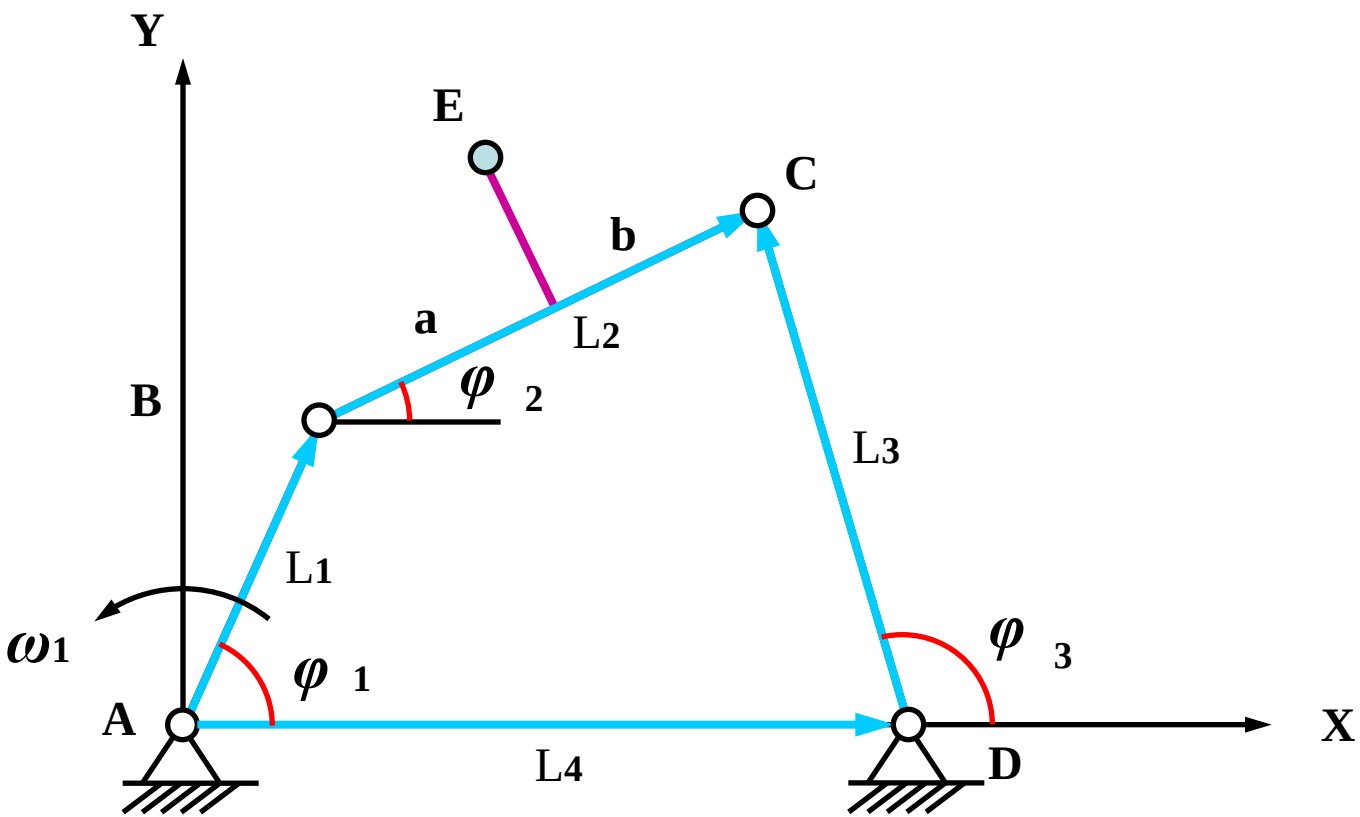
写成矩阵方程

$$\begin{bmatrix} -l_2\sin\varphi_2 & l_3\sin\varphi_3 \\ l_2\cos\varphi_2 & -l_3\cos\varphi_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1\omega_1\sin\varphi_1 \\ -l_1\omega_1\cos\varphi_1 \end{bmatrix}$$

★将速度方程对时间求导，得加速度方程

$$\begin{bmatrix} -l_2\sin\varphi_2 & l_3\sin\varphi_3 \\ l_2\cos\varphi_2 & -l_3\cos\varphi_3 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} -l_2\omega_2\cos\varphi_2 & l_3\omega_3\cos\varphi_3 \\ -l_2\omega_2\sin\varphi_2 & l_3\omega_3\sin\varphi_3 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1\omega^2{}_1\cos\varphi_1 \\ l_1\omega^2{}_1\sin\varphi_1 \end{bmatrix}$$

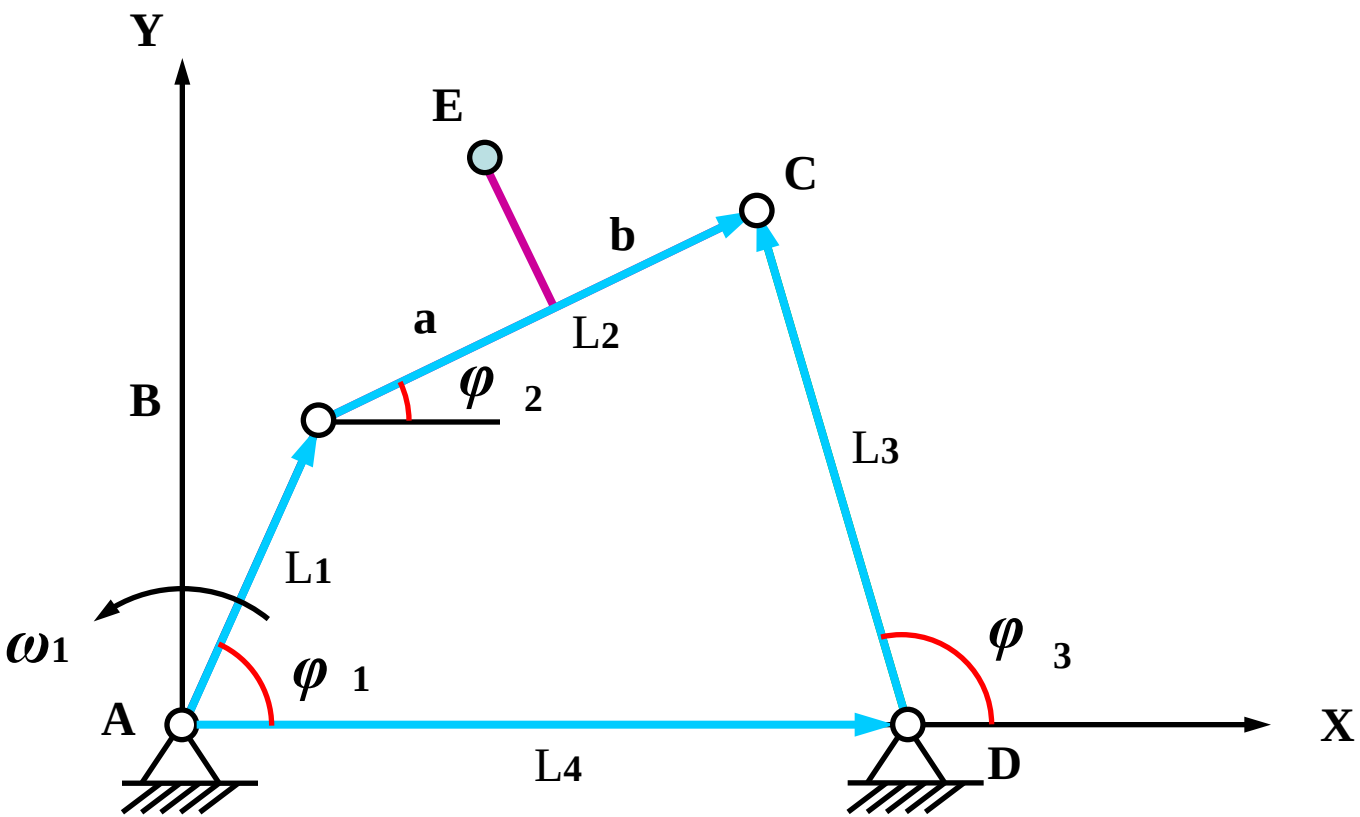
可求解出构件2、3的角速度 ω_2，ω_3 和角加速度 ε_2，ε_3 。



如求构件2上E点的速度或加速度，可写出E点的坐标，然后求导数。

$$x_E = l_1 \cos\varphi_1 + a\cos\varphi_2 + b\cos(\varphi_2 + 90^0)$$

$$y_E = l_1 \sin\varphi_1 + a\sin\varphi_2 + b\sin(\varphi_2 + 90^0)$$



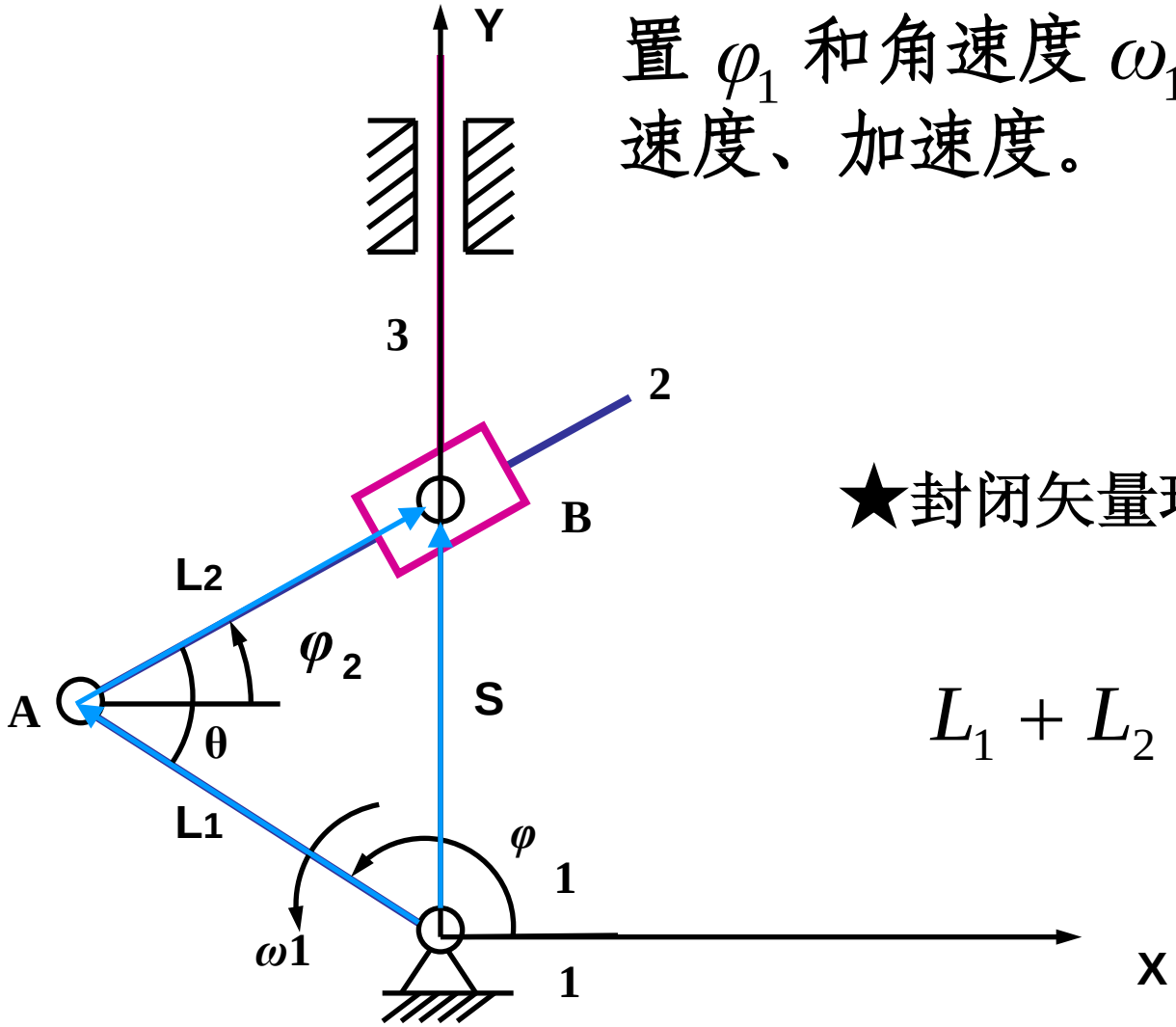
$$x_E = l_1 \cos\varphi_1 + a\cos\varphi_2 + b\cos(\varphi_2 + 90^0)$$

$$y_E = l_1 \sin\varphi_1 + a\sin\varphi_2 + b\sin(\varphi_2 + 90^0)$$

$$v_E = \sqrt{x'^2_E + y'^2_E} \qquad a_E = \sqrt{x''^2_E + y''^2_E}$$

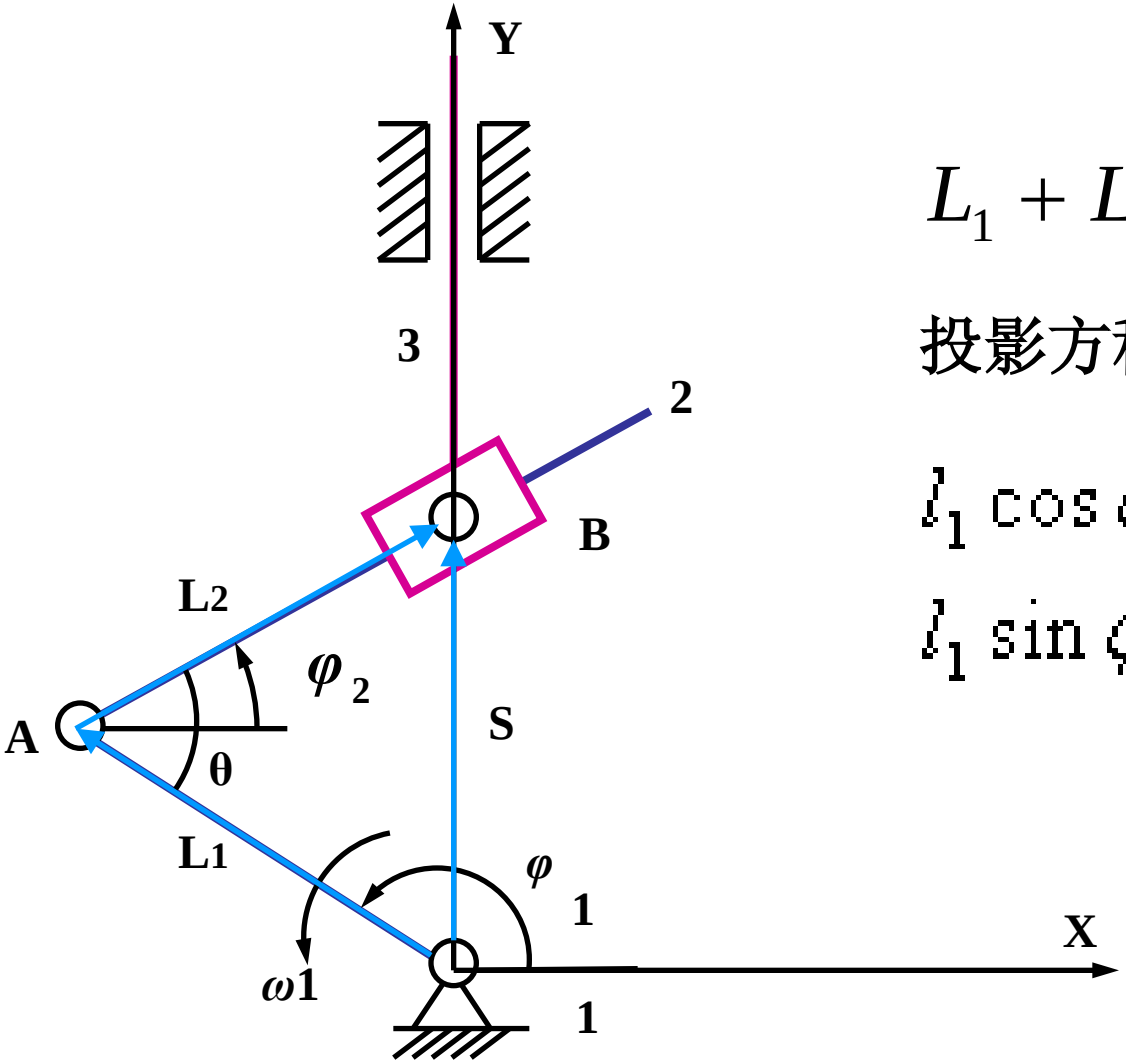
结　束

已知机构的尺寸和原动件1的位置 φ_1 和角速度 ω_1，求构件3的位移、速度、加速度。



★封闭矢量环方程

$$L_1 + L_2 - S = 0$$



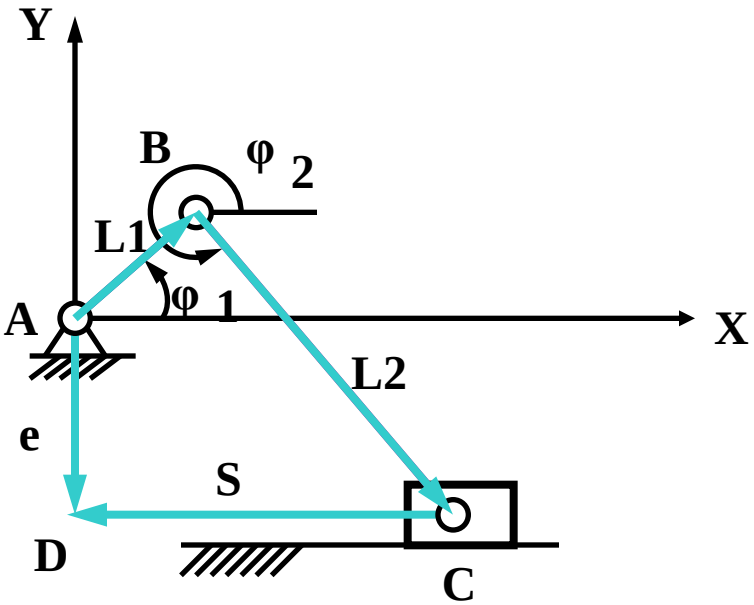
$$L_1 + L_2 - S = 0$$

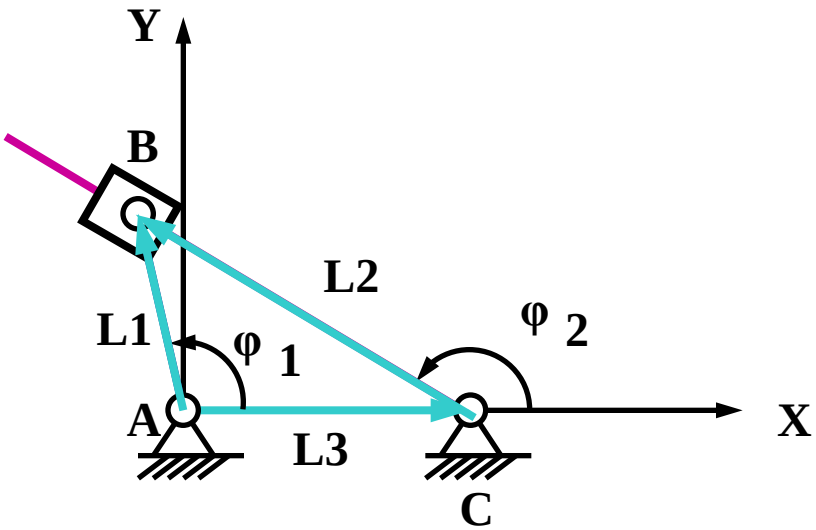
投影方程：

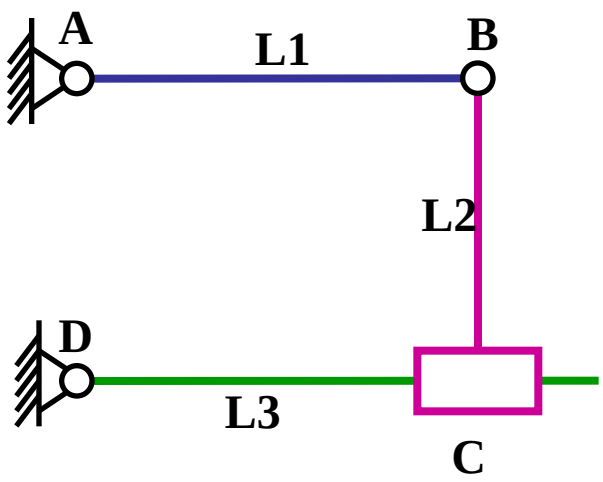
$$l_1 \cos\varphi_1 + l_2 \cos\varphi_2 = 0$$

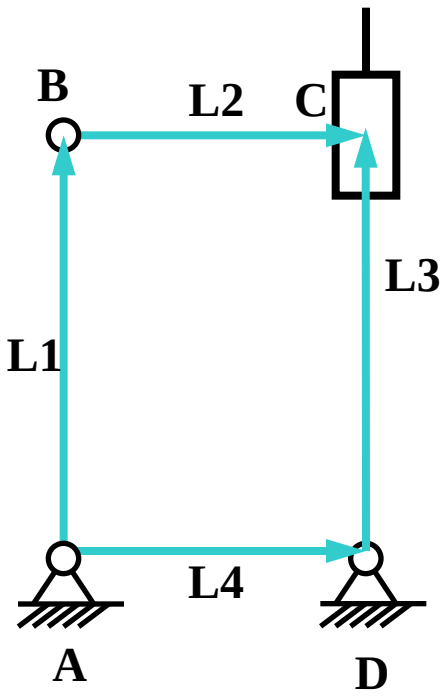
$$l_1 \sin\varphi_1 + l_2 \sin\varphi_2 = s$$

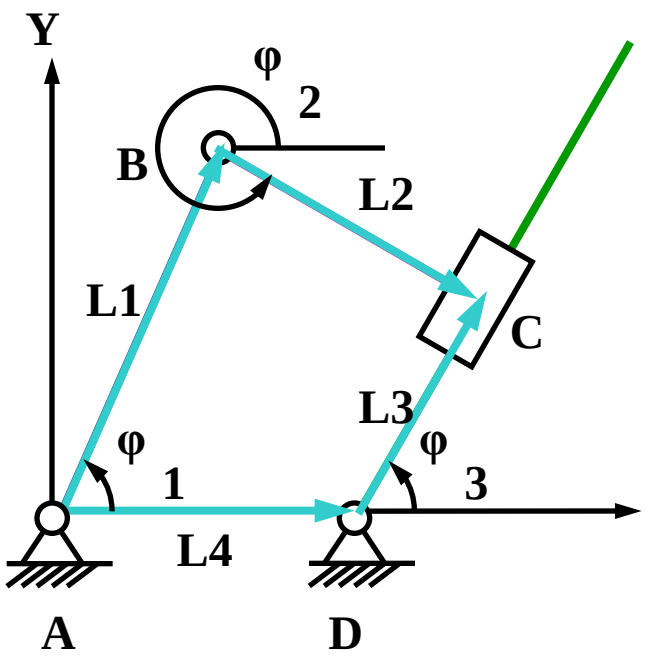
$$\varphi_2 = \theta - (180 - \varphi_1) = \theta + \varphi_1 - 180$$


Y
B
φ 2
L1
A
φ 1
X
L2
e
S
D
C


Y
B
L2
L1
φ 1
φ 2
A
L3
X
C


A
L1
B
L2
D
L3
C


B
L2
C
L3
L1
L4
A
D


Y
φ
2
B
L2
L1
C
L3
φ
1
φ
3
L4
A
D